

Zdravstvena fizika

T. Jovanovski

20. junij 2026

Kazalo

Predgovor	4
1 Vaje 1: Dozimetrija	5
1.1 Naloga 1: Ekvivalentna dozna hitrost kombiniranega sevanja	5
1.2 Naloga 2: Efektivna doza po nesreči z ^{131}I	5
1.3 Naloga 3: Efektivna doza pri vdihu ^{18}F	6
1.4 Naloga 4: Celotna efektivna doza ekvivalent (TEDE)	7
1.5 Naloga 5: Maska – prag smiselnosti	8
1.6 Naloga 6: Radon v hiši	8
2 Vaje 2: Aktivnost in razpad	11
2.1 Naloga 1: Katodna cev	11
2.2 Naloga 2: Vezavna energija $^{24}_{11}\text{Na}$	11
2.3 Naloga 3: Energija izsevanega žarka γ – Mössbauerjev pojav	12
2.4 Naloga 4: Aktivnost ^{40}K v 1 kg KCl	13
2.5 Naloga 5: PET – vbrizgana aktivnost ^{18}F	13
2.6 Naloga 6: Specifična aktivnost ^{131}I v zraku	14
3 Vaje 3: Interakcije sevanja s snovjo	16
3.1 Naloga 1: Maksimalna koncentracija ^{131}I pri razpadu ^{131}Te	16
3.2 Naloga 2: Tritij – segrevanje	16
3.3 Naloga 3: Atenuacijski koeficient aluminijevega brona	17
3.4 Naloga 4: Svinčeno ohišje za ^{137}Cs	18
3.5 Naloga 5: Doseg delcev α iz ^{241}Am	19
3.6 Naloga 6: Doseg 18 MeV helijevih jeder	20
3.7 Naloga 7: Identifikacija neznanega β sevalca	21
3.8 Naloga 8: Ionizacija v Geigerjevi cevi	21
4 Vaje 4: Dozimetrija in zaščita	23
4.1 Naloga 1: Tvorba parov in doseg v svincu	23
4.2 Naloga 2: Kadmijev ščit za termične nevtrone	23
4.3 Naloga 3: Totalni presek svinca za nevtrone	24
4.4 Naloga 4: Ionizacijska celica – hitrost ekspozicije	25
4.5 Naloga 5: Absorbirana doza v fantomu pri obsevanju s ^{60}Co	26
4.6 Naloga 6: Ekspozicijska hitrost vial z ^{51}Cr in ^{24}Na	27
4.7 Naloga 7: Efektivna razpolovna doba za ^{35}S	28
4.8 Naloga 8: MIRD doza za intravensko injiciran $^{24}\text{NaCl}$	29
5 Vaje 5: Notranja dozimetrija in MIRD metoda	32
5.1 Naloga 1: Doza pri nenamernem vnosu ^{137}Cs	33
6 Vaje 6: Zaščita pred sevanjem	35
6.1 Naloga 1: Zaščita pred $^{90}\text{Sr}/^{90}\text{Y}$	35
6.2 Naloga 2: Zaščita prostora za koronarno angiografijo	36

7	Izpit (1. rok, 20. 5. 2026)	40
7.1	Naloga 1: Nesreča v laboratoriju	40
7.2	Naloga 2: Efektivna doza Marie Curie	41
7.3	Naloga 3: Optimalno prezračevanje pisarne	42
7.4	Naloga 4: Zaščita pri mamografiji	43
8	Izpit (2. rok, 19. 6. 2026)	45
8.1	Naloga 1: Rak ščitnice	45
8.2	Naloga 2: Efektivna doza delavca	46
8.3	Naloga 3: Zaščita sten v bolnici (ekvivalentna debelina svinca)	46
8.4	Naloga 4: Nevtroni	47

Predgovor

Pričujoči okvirni učbenik je nastal v okviru vaj iz predmeta **Zdravstvena fizika**, ki jih na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani (FMF) izvaja asist. Eva Štokelj. Predmet obravnava fizikalne osnove ionizirajočega sevanja, dozimetrijo, zaščito pred sevanjem ter biološke učinke.

Čeprav za to področje obstaja kakovostna tuja literatura, študenti pogosto pogrešajo gradivo, ki bi na enem mestu sistematično združevalo snov predavanj z nalogami z vaj, specifičnih za ta predmet. Ta skripta je moj poskus zapolnitve te vrzeli z namenom, da služi kot zemljevid skozi kompleksno snov eksperimentalnih metod, detektorjev in jedrskih interakcij. Brez ustreznih gradiv ostaja znanje za študenta pogosto težko dostopno, kajti:

"For the lost traveler, the unmapped city does not exist."

Besedilo, struktura poglavij in rešitve nalog so bili generirani s pomočjo umetne inteligence (jezikovnega modela DeepSeek) na podlagi gradiv, ki so študentom na voljo na spletni učilnici FMF, ter izvirnih vaj asist. Eve Štokelj. **Ker vsebina, matematični postopki in izračuni niso bili v celoti ročno preverjeni, skripta verjetno vsebuje napake ali fizikalne netočnosti.** Gradivo uporabljajte s potrebno mero kritičnosti. Vse opažene napake lahko sporočite na elektronski naslov: jovanovskiot@yahoo.com.

Ljubljana, 20. junij 2026

Teodor Jovanovski

1 Vaje 1: Dozimetrija

1.1 Naloga 1: Ekvivalentna dozna hitrost kombiniranega sevanja

Naloga Zunaj zaščite ciklotrona so izmerjene naslednje absorbirane dozne hitrosti:

- gama žarki: $5 \mu\text{Gy h}^{-1}$,
- termični nevtroni: $2 \mu\text{Gy h}^{-1}$,
- hitri nevtroni z energijami nad 2 MeV: $1 \mu\text{Gy h}^{-1}$.

Uporabite utežne faktorje sevanja w_R po priporočilih ICRP (Tabela 1) in izračunajte ekvivalentno dozno hitrost posamezne komponente ter skupno ekvivalentno dozno hitrost kombiniranega sevanja.

Rešitev Ekvivalentna dozna hitrost $\dot{H}$ za posamezno vrsto sevanja je zmnožek absorbirane dozne hitrosti $\dot{D}$ in pripadajočega utežnega faktorja w_R :

$$\dot{H} = w_R \dot{D}.$$

Utežni faktorji za obravnavane vrste sevanja so (glej Tabelo 1):

- gama žarki: $w_R = 1$,
- termični nevtroni: $w_R = 5$,
- hitri nevtroni ($> 2 \text{ MeV}$): $w_R = 10$.

Posamezne ekvivalentne dozne hitrosti so:

$$\begin{aligned}\dot{H}_\gamma &= 1 \times 5 \mu\text{Gy h}^{-1} = 5 \mu\text{Sv h}^{-1}, \\ \dot{H}_{\text{th}} &= 5 \times 2 \mu\text{Gy h}^{-1} = 10 \mu\text{Sv h}^{-1}, \\ \dot{H}_{\text{fast}} &= 10 \times 1 \mu\text{Gy h}^{-1} = 10 \mu\text{Sv h}^{-1}.\end{aligned}$$

Skupna ekvivalentna dozna hitrost je vsota prispevkov vseh treh komponent:

$$\dot{H}_{\text{skupaj}} = 5 \mu\text{Sv h}^{-1} + 10 \mu\text{Sv h}^{-1} + 10 \mu\text{Sv h}^{-1} = 25 \mu\text{Sv h}^{-1}.$$

Torej znaša ekvivalentna dozna hitrost kombiniranega sevanja $25 \mu\text{Sv h}^{-1}$.

1.2 Naloga 2: Efektivna doza po nesreči z ^{131}I

Naloga V laboratoriju je prišlo do nesreče, kjer je laborant prejel $185 \text{ kBq } ^{131}\text{I}$; 37 kBq se je odložilo v ščitnici, 148 kBq pa enakomerno po preostalem telesu. Dozimetrični izračuni so pokazali ekvivalentno dozo na ščitnico 61.5 mSv in na preostalo telo 0.13 mSv . Izračunajte efektivno dozo, ki jo je prejel laborant. Ali je bila presežena letna mejna vrednost za poklicno izpostavljene osebe (20 mSv po ICRP 60)?

Rešitev Efektivna doza H_E se izračuna kot vsota ekvivalentnih doz po organih, pomnoženih s tkivnimi utežnimi faktorji w_T (Tabela 2, ICRP 60):

$$H_E = \sum_T w_T H_T.$$

Za obravnavani primer potrebujemo utežna faktorja:

- ščitnica: $w_T = 0.04$,
- preostalo telo (brez ščitnice): $w_T = 0.96$ (kar ustreza vsoti utežnih faktorjev za vse organe razen ščitnice, to je $1 - 0.04 = 0.96$).

(Opomba: v starejših priporočilih ICRP 26 je za ščitnico veljal $w_T = 0.05$; tudi če bi uporabili to vrednost, bi bila efektivna doza približno 3.2 mSv, kar ne spremeni sklepa glede mejne vrednosti.)

Izračun:

$$H_E = (0.04 \times 61.5 \text{ mSv}) + (0.96 \times 0.13 \text{ mSv}) = 2.46 \text{ mSv} + 0.1248 \text{ mSv} \approx 2.58 \text{ mSv}.$$

Efektivna doza laboranta znaša približno 2.6 mSv. Ker je ta vrednost precej manjša od letne mejne vrednosti 20 mSv za poklicno izpostavljene osebe, **ni bila presežena**.

1.3 Naloga 3: Efektivna doza pri vdihu ^{18}F

Naloga Delavec je v nesreči v radiokemijskem laboratoriju vdihnil 500 MBq izotopa ^{18}F , vezanega na delce velikosti $1 \mu\text{m}$. Predpostavimo srednje hitro izločanje radioizotopa iz telesa. S pomočjo podanega doznega faktorja izračunajte efektivno dozo, ki jo je delavec prejel zaradi tega vnosa.

Rešitev Efektivna doza zaradi vnosa radionuklida z vdihavanjem je produkt vnesene aktivnosti in doznega faktorja $h(g)_{\text{inh}}$:

$$E = h(g)_{\text{inh}} \times A_{\text{inh}}.$$

Dozni faktor za ^{18}F pri vdihavanju delcev velikosti $1 \mu\text{m}$ ob srednje hitrem izločanju (tip M) znaša (Tabela 4):

$$h(g)_{\text{inh}} = 5.7 \times 10^{-11} \text{ Sv Bq}^{-1}.$$

Aktivnost pretvorimo v osnovne enote:

$$A_{\text{inh}} = 500 \text{ MBq} = 5 \times 10^8 \text{ Bq}.$$

Sledi:

$$E = (5.7 \times 10^{-11} \text{ Sv Bq}^{-1}) \times (5 \times 10^8 \text{ Bq}) = 2.85 \times 10^{-2} \text{ Sv} = 0.0285 \text{ Sv}.$$

Delavec je prejel **približno** 0.029 Sv oziroma 28.5 mSv efektivne doze.

1.4 Naloga 4: Celotna efektivna doza ekvivalent (TEDE)

Naloga Delavec je med letom prejel zunanjo dozo 1000 mrem (1 rem). Med letom je bil izpostavljen tudi zračni radioaktivnosti, kot jo podajajo naslednji podatki:

Radionuklid	Čas (h)	$\bar{C}_j$ ($\mu\text{Ci mL}^{-1}$)	DAC ($\mu\text{Ci mL}^{-1}$)
^{131}I	120	1×10^{-8}	2×10^{-8}
^{125}I	120	1×10^{-8}	3×10^{-8}
^{89}Sr	60	2×10^{-7}	4×10^{-7}
^{90}Sr	60	2×10^{-9}	8×10^{-9}

Ugotovite, ali je delavec presegel letno mejno vrednost TEDE, ki za poklicno izpostavljene osebe znaša 5 rem (50 mSv).

Rešitev TEDE (Total Effective Dose Equivalent) združuje prispevek zunanjega obsevanja in notranje kontaminacije. Pogoji, da mejna vrednost ni presežena, se zapiše kot:

$$\frac{\text{zunanja doza (rem)}}{5 \text{ rem}} + \sum_j \frac{\bar{C}_j}{\text{DAC}_j} \times \frac{t_j}{2000 \text{ h}} \leq 1.$$

Zunanji delež:

$$\frac{1 \text{ rem}}{5 \text{ rem}} = 0.20.$$

Notranji deleži:

Za vsak radionuklid posebej izračunamo člen $\frac{\bar{C}_j}{\text{DAC}_j} \times \frac{t_j}{2000}$:

- ^{131}I : $\frac{1 \times 10^{-8}}{2 \times 10^{-8}} \times \frac{120}{2000} = 0,5 \times 0,06 = 0.03.$
- ^{125}I : $\frac{1 \times 10^{-8}}{3 \times 10^{-8}} \times \frac{120}{2000} \approx 0,333 \times 0,06 = 0.02.$
- ^{89}Sr : $\frac{2 \times 10^{-7}}{4 \times 10^{-7}} \times \frac{60}{2000} = 0,5 \times 0,03 = 0.015.$
- ^{90}Sr : $\frac{2 \times 10^{-9}}{8 \times 10^{-9}} \times \frac{60}{2000} = 0,25 \times 0,03 = 0.0075.$

Vsota notranjih deležev:

$$0,03 + 0,02 + 0,015 + 0,0075 = 0.0725.$$

Skupni delež TEDE:

$$0.20 + 0.0725 = 0.2725.$$

Ker je $0,2725 < 1$, delavec **ni presegel** letne mejne vrednosti TEDE. Njegova skupna obremenitev znaša približno 27 % dovoljene letne meje.

1.5 Naloga 5: Maska – prag smiselnosti

Naloga Delavec dela na območju, kjer je koncentracija radioaktivnosti v zraku enaka eni izpeljani koncentraciji (1 IK). Vdihana aktivnost povzroča notranjo dozno hitrost $\dot{D}_{\text{not}} = \frac{20 \text{ mSv}}{2000 \text{ h}} = 10 \text{ } \mu\text{Sv h}^{-1}$. Uporaba zaščitne maske zmanjša vnos aktivnosti za 90 %, vendar se zaradi oviranega dihanja in gibanja delovni čas za isto opravilo podaljša za 20 %. Določite mejno vrednost zunanje dozne hitrosti $\dot{D}_{\text{zun}}$, nad katero maska **ne** zmanjša celotne doze, in pojasnite, v katerih razmerah je nošenje maske smiselno.

Rešitev 1. Doza brez maske: Naj bo T čas, potreben za opravilo brez maske. Celotna doza je vsota prispevkov notranjega in zunanjega sevanja:

$$D_{\text{brez}} = (\dot{D}_{\text{not}} + \dot{D}_{\text{zun}}) T = (10 \text{ } \mu\text{Sv h}^{-1} + \dot{D}_{\text{zun}}) T.$$

2. Doza z masko: Maska zmanjša notranji prispevek na 10 % prvotne vrednosti, zunanji ostane nespremenjen, čas pa se podaljša na $1,2T$:

$$D_{\text{maska}} = (0,1 \dot{D}_{\text{not}} + \dot{D}_{\text{zun}}) \times 1,2T = (1 \text{ } \mu\text{Sv h}^{-1} + \dot{D}_{\text{zun}}) \times 1,2T.$$

3. Mejni pogoj: Iščemo $\dot{D}_{\text{zun}}$, pri katerem sta obe dozi enaki:

$$(10 + \dot{D}_{\text{zun}}) = (1 + \dot{D}_{\text{zun}}) \times 1,2,$$

kjer vrednosti podajamo v $\mu\text{Sv h}^{-1}$.

Razširimo desno stran in uredimo:

$$10 + \dot{D}_{\text{zun}} = 1,2 + 1,2 \dot{D}_{\text{zun}},$$

$$10 - 1,2 = 1,2 \dot{D}_{\text{zun}} - \dot{D}_{\text{zun}},$$

$$8,8 = 0,2 \dot{D}_{\text{zun}},$$

$$\dot{D}_{\text{zun}} = \frac{8,8}{0,2} = 44 \text{ } \mu\text{Sv h}^{-1}.$$

4. Interpretacija:

- Če je dejanska zunanja dozna hitrost **manjša** od $44 \text{ } \mu\text{Sv h}^{-1}$, je celotna doza z masko nižja kot brez nje – maska se **splača**.
- Če je zunanja hitrost **večja** od te vrednosti, podaljšan čas izpostavljenosti prevlada nad prihrankom pri notranji dozi – maska celotno dozo **poveča** in njena uporaba ni smiselna.
- Pri natančno $44 \text{ } \mu\text{Sv h}^{-1}$ sta obe dozi enaki.

1.6 Naloga 6: Radon v hiši

Naloga Enonadstropna hiša s tlorisom $6.1 \text{ m} \times 12.2 \text{ m}$ in višino stropa 2.5 m stoji na betonski plošči. Vdor radona iz tal znaša $3 \text{ pCi m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ ($0.111 \text{ Bq m}^{-2} \text{ s}^{-1}$). Zrak v hiši se v celoti zamenja dvakrat na uro, povprečna koncentracija radona v zunanjem zraku pa je 0.4 pCi L^{-1} (15 Bq m^{-3}). Predpostavimo, da je razmerje med koncentracijo kratkoživih radonovih potomcev in radonom enako 0.5. Izračunajte:

(a) stacionarno koncentracijo radona v hiši (v pCi L^{-1}), (b) koncentracijo radonovih potomcev v enotah WL (working level), (c) letno izpostavljenost stanovalca (v WLM), če preživi v hiši 70 % časa.

Rešitev (a) Stacionarna koncentracija radona

Stacionarno koncentracijo C dobimo iz bilance med vnosom radona in izgubami zaradi prezračevanja. V splošnem velja:

$$C = \frac{G + C_{\text{zun}} Q}{Q},$$

kjer je G hitrost vdora iz tal, C_{zun} zunanja koncentracija in Q ventilacijski pretok. Vse količine izrazimo v enakih enotah – tu bomo računali v pCi, m³ in h.

1. Ventilacijski pretok Q : Prostornina hiše:

$$V = 6.1 \text{ m} \times 12.2 \text{ m} \times 2.5 \text{ m} = 186.05 \text{ m}^3.$$

Celotna izmenjava zraka dvakrat na uro pomeni, da je povprečen čas ene izmenjave 0.5 h. Zato:

$$Q = \frac{V}{0.5 \text{ h}} = \frac{186.05 \text{ m}^3}{0.5 \text{ h}} = 372.1 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}.$$

2. Hitrost vdora radona G : Površina tal:

$$A = 6.1 \text{ m} \times 12.2 \text{ m} = 74.42 \text{ m}^2.$$

Vdor v pCi h⁻¹:

$$G = 3 \text{ pCi m}^{-2} \text{ s}^{-1} \times A \times 3600 \text{ s h}^{-1} = 3 \times 74.42 \times 3600 \approx 8.04 \times 10^5 \text{ pCi h}^{-1}.$$

3. Zunanji vir: Zunanji zrak vsebuje $C_{\text{zun}} = 0.4 \text{ pCi L}^{-1}$. Pretvorimo vnos v pCi h⁻¹:

$$C_{\text{zun}} Q = 0.4 \text{ pCi L}^{-1} \times 372.1 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1} \times 1000 \text{ L m}^{-3} \approx 1.488 \times 10^5 \text{ pCi h}^{-1}.$$

4. Stacionarna koncentracija:

$$C = \frac{G + C_{\text{zun}} Q}{Q \cdot 1000} = \frac{8.04 \times 10^5 + 1.488 \times 10^5}{372.1 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1} \times 1000} = \frac{9.528 \times 10^5}{3.721 \times 10^5} \approx 2.56 \text{ pCi L}^{-1}.$$

(Rezultat zaokrožimo na 2.6 pCi L⁻¹.)

(b) Koncentracija potomcev v WL

WL (working level) je definirana tako, da 1 WL ustreza koncentraciji 100 pCi L⁻¹ radona v ravnovesju s kratkoživimi potomci. Pri razmerju 0.5 je ekvivalentna ravnovesna koncentracija:

$$C_{\text{EEC}} = C \times 0.5 = 2.6 \text{ pCi L}^{-1} \times 0.5 = 1.3 \text{ pCi L}^{-1}.$$

Torej:

$$\text{WL} = \frac{C_{\text{EEC}}}{100 \text{ pCi L}^{-1} \text{ per WL}} = \frac{1.3 \text{ pCi L}^{-1}}{100 \text{ pCi L}^{-1}} = 0.013.$$

(c) Letna izpostavljenost v WLM

WLM (working level month) ustreza izpostavljenosti 1 WL med 170 h (en delovni mesec). Stanovalec preživi v hiši 70 % letnega časa, torej:

$$t_{\text{bivanje}} = 0.7 \times 365 \text{ dni} \times 24 \text{ h d}^{-1} = 6132 \text{ h}.$$

Letna izpostavljenost:

$$\text{WLM} = 0.013 \times \frac{t_{\text{bivanje}}}{170 \text{ h per WLM}} = 0.013 \times \frac{6132 \text{ h}}{170 \text{ h}} \approx 0.47.$$

Rezultati:

- (a) Stacionarna koncentracija radona: 2.6 pCi L^{-1} .
- (b) Koncentracija potomcev: 0.013 WL.
- (c) Letna izpostavljenost: 0.47 WLM.

2 Vaje 2: Aktivnost in razpad

2.1 Naloga 1: Katodna cev

Naloga Katodna cev deluje s tokom 50 mA. Koliko elektronov na sekundo doseže tarčo? Kolikšna moč se troši, če je potencialna razlika med anodo in katodo 100 kV? Kakšna je valovna dolžina fotona z največjo energijo, ki nastane pri delovanju cevi z maksimalno napetostjo 80 kV?

Rešitev 1. Število elektronov na sekundo: Tok je produkt naboja enega elektrona e_0 in števila elektronov na sekundo n :

$$I = e_0 n \Rightarrow n = \frac{I}{e_0}, \quad e_0 = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}.$$

$$I = 50 \text{ mA} = 0.05 \text{ A}, \quad n = \frac{0.05 \text{ A}}{1.6 \times 10^{-19} \text{ C}} \approx 3.1 \times 10^{17} \text{ s}^{-1}.$$

Vsako sekundo tarčo doseže približno $3,1 \times 10^{17}$ elektronov.

2. Moč:

$$P = U I = 100 \text{ kV} \times 0.05 \text{ A} = 5 \text{ kW}.$$

3. Valovna dolžina najbolj energijskega fotona: Pri napetosti 80 kV lahko elektron pridobi največjo kinetično energijo 80 keV. To energijo odda kot foton z energijo $E = hc/\lambda$:

$$\lambda = \frac{hc}{E}.$$

S $hc \approx 1.24 \times 10^{-6} \text{ eV m}$ (produkt Planckove konstante in hitrosti svetlobe v priročnih enotah) dobimo:

$$\lambda = \frac{1.24 \times 10^{-6} \text{ eV m}}{8.0 \times 10^4 \text{ eV}} \approx 1.55 \times 10^{-11} \text{ m}.$$

Valovna dolžina znaša okrog $1.6 \times 10^{-11} \text{ m}$, kar ustreza trdim rentgenskim žarkom.

2.2 Naloga 2: Vezavna energija ${}^{24}_{11}\text{Na}$

Naloga Izračunajte vezavno energijo atoma ${}^{24}_{11}\text{Na}$. Mase osnovnih gradnikov so:

- proton: 1.0073 u,
- nevtron: 1.0087 u,
- elektron: 0.000 55 u.

Atomska masa natrija-24 je 23.991 u, energijski ekvivalent ene atomske masne enote pa znaša 931.5 MeV.

Rešitev Atom ${}^{24}_{11}\text{Na}$ vsebuje 11 protonov, $24 - 11 = 13$ nevtronov in 11 elektronov. Skupna masa gradnikov je:

$$\begin{aligned}M_{\text{gradniki}} &= 11 \times 1.0073 \text{ u} + 13 \times 1.0087 \text{ u} + 11 \times 0.00055 \text{ u} \\&= 11.0803 \text{ u} + 13.1131 \text{ u} + 0.00605 \text{ u} \\&\approx 24.199 \text{ u}.\end{aligned}$$

Dejanska atomska masa ${}^{24}\text{Na}$ je 23.991 u. Masni defekt (razlika med maso gradnikov in maso atoma) je torej:

$$\Delta M = 24.199 \text{ u} - 23.991 \text{ u} = 0.208 \text{ u}.$$

Vezavno energijo dobimo z upoštevanjem ekvivalence mase in energije:

$$\Delta E = \Delta M \times c^2 = 0.208 \text{ u} \times 931.5 \text{ MeV u}^{-1} \approx 193.75 \text{ MeV}.$$

Vezavna energija atoma ${}^{24}\text{Na}$ znaša približno 194 MeV.

2.3 Naloga 3: Energija izsevanega žarka γ – Mössbauerjev pojav

Naloga Jedro z maso M je v vzbujenem stanju z energijo ΔE nad osnovnim stanjem. Jedro izseva žarek γ z energijo E_γ in pri tem preide v osnovno stanje. Izračunajte energijo žarka γ . Pri tem upoštevajte, da je $\Delta E \ll Mc^2$ in da lahko za kinetično energijo jedra uporabite klasični izraz. Pokažite, da je energija fotona za $\Delta E^2/(2Mc^2)$ manjša od energije prehoda.

Rešitev Pred izsevanjem jedro miruje ($p = 0$), njegova energija pa je $E_1 = Mc^2 + \Delta E$. Po prehodu ima jedro odbojno gibalno količino p_j in kinetično energijo T_j , foton pa gibalno količino $p_\gamma = E_\gamma/c$ in energijo E_γ . Ohranitvena zakona sta:

$$\text{gibalna količina: } 0 = p_j - p_\gamma \quad \Rightarrow \quad p_j = p_\gamma = \frac{E_\gamma}{c},$$

$$\text{energija: } Mc^2 + \Delta E = Mc^2 + T_j + E_\gamma \quad \Rightarrow \quad \Delta E = T_j + E_\gamma.$$

Za jedro velja klasična zveza med gibalno količino in kinetično energijo:

$$T_j = \frac{p_j^2}{2M} = \frac{E_\gamma^2}{2Mc^2}.$$

Vstavimo v energijsko enačbo:

$$\Delta E = E_\gamma + \frac{E_\gamma^2}{2Mc^2}.$$

To je kvadratna enačba za E_γ :

$$E_\gamma^2 + 2Mc^2 E_\gamma - 2Mc^2 \Delta E = 0.$$

Rešitev (pozitivna veja, ki ustreza fizikalni vrednosti):

$$E_\gamma = Mc^2 \left(\sqrt{1 + \frac{2\Delta E}{Mc^2}} - 1 \right).$$

Razvijemo kvadratni koren v Taylorjevo vrsto ($x = 2\Delta E/(Mc^2) \ll 1$):

$$\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \dots$$

Dobimo:

$$\begin{aligned} E_\gamma &\approx Mc^2 \left(1 + \frac{\Delta E}{Mc^2} - \frac{\Delta E^2}{2M^2c^4} - 1 \right) \\ &= \Delta E - \frac{\Delta E^2}{2Mc^2}. \end{aligned}$$

Energija izsevanega fotona je torej za $\frac{\Delta E^2}{2Mc^2}$ manjša od energije prehoda ΔE . Jedro prevzame del gibalne količine, zato se foton odda z nekoliko manjšo energijo – ta pojav izkorišča Mössbauerjeva spektroskopija za brezodbojno absorpcijo.

2.4 Naloga 4: Aktivnost ^{40}K v 1 kg KCl

Naloga Naravni kalij vsebuje 0.0117 % izotopa ^{40}K z razpolovnim časom $t_{1/2} = 1.25 \times 10^9$ let. Molska masa KCl je 74.55 g mol^{-1} ($M_K = 39.1 \text{ g mol}^{-1}$, $M_{\text{Cl}} = 35.45 \text{ g mol}^{-1}$). Izračunajte aktivnost ^{40}K v 1 kg KCl.

Rešitev Najprej izračunamo število molekul KCl v 1 kg:

$$n_{\text{KCl}} = \frac{1000 \text{ g}}{74.55 \text{ g mol}^{-1}} \approx 13.41 \text{ mol}.$$

S pomočjo Avogadrovega števila $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ dobimo število vseh kalijevih atomov:

$$N_K = n_{\text{KCl}} \times N_A \approx 8.08 \times 10^{24}.$$

Od tega je ^{40}K le 0.0117 %:

$$N_{^{40}\text{K}} = N_K \times 1.17 \times 10^{-4} \approx 9.45 \times 10^{20}.$$

Razpolovni čas pretvorimo v sekunde in izračunamo srednji življenjski čas τ :

$$t_{1/2} = 1.25 \times 10^9 \text{ let} \times 3.156 \times 10^7 \text{ s a}^{-1} \approx 3.945 \times 10^{16} \text{ s},$$

$$\tau = \frac{t_{1/2}}{\ln 2} \approx \frac{3.945 \times 10^{16} \text{ s}}{0.6931} \approx 5.69 \times 10^{16} \text{ s}.$$

Aktivnost je podana kot:

$$A = \frac{N_{^{40}\text{K}}}{\tau} \approx \frac{9.45 \times 10^{20}}{5.69 \times 10^{16} \text{ s}} \approx 1.66 \times 10^4 \text{ Bq}.$$

Aktivnost kalija-40 v 1 kg KCl znaša približno 16.6 kBq.

2.5 Naloga 5: PET – vbrizgana aktivnost ^{18}F

Naloga Pri preiskavi s pozitronsko emisijsko tomografijo (PET) bolniku vbrizgamo radiofarmak, ki vsebuje ^{18}F z razpolovnim časom $t_{1/2} = 109.8$ min. Pet minut pred vbrizgom izmerimo aktivnost v brizgi $A_1 = 243.2 \text{ MBq}$. Štiri minute po vbrizgu izmerimo preostalo aktivnost v brizgi $A_2 = 12.3 \text{ MBq}$. Kolikšno aktivnost smo vbrizgali v bolnika?

Rešitev Aktivnost radioaktivnega vzorca se s časom zmanjšuje po enačbi:

$$A(t) = A_0 \cdot 2^{-t/t_{1/2}}.$$

1. Aktivnost v brizgi tik pred vbizgom: Meritev A_1 je bila opravljena 5 min pred vbizgom. V času do vbizga se je aktivnost zmanjšala za faktor $2^{-5/109,8}$:

$$A_{\text{pred}} = A_1 \cdot 2^{-5/109,8} \approx 243.2 \text{ MBq} \times 0.9689 \approx 235.6 \text{ MBq}.$$

2. Aktivnost v brizgi tik po vbizgu: Meritev A_2 je bila opravljena 4 min po vbizgu. Za izračun aktivnosti neposredno po vbizgu moramo meritev propagirati nazaj v času:

$$A_{\text{po}} = A_2 \cdot 2^{+4/109,8} \approx 12.3 \text{ MBq} \times 1.0256 \approx 12.6 \text{ MBq}.$$

3. Vbrizgana aktivnost: Razlika med aktivnostjo pred in po vbizgu je aktivnost, ki je prešla v bolnika:

$$A_{\text{vbriz}} = A_{\text{pred}} - A_{\text{po}} \approx 235.6 \text{ MBq} - 12.6 \text{ MBq} = 223 \text{ MBq}.$$

Bolniku smo vbizgali približno $223 \text{ MBq } ^{18}\text{F}$.

2.6 Naloga 6: Specifična aktivnost ^{131}I v zraku

Naloga V prostoru s konstantno koncentracijo joda v zraku teden dni vzorčujemo. Pretok črpalke je 10 L min^{-1} , učinkovitost jodovega filtra pa 90 %. Po koncu vzorčenja na filtru izmerimo aktivnost ^{131}I , ki znaša 100 kBq . Razpolovni čas ^{131}I je 8 dni, mejna vrednost specifične aktivnosti za delovno okolje pa je 1.1 kBq m^{-3} . Ugotovite, ali je specifična aktivnost joda v zraku pod to mejno vrednostjo.

Rešitev Aktivnost, ki se nabere na filtru med vzorčenjem s konstantnim pretokom, je podana z enačbo:

$$A' = SA \cdot \Phi \cdot \varepsilon \cdot \tau (1 - e^{-T/\tau}),$$

kjer so:

- A' – izmerjena aktivnost na filtru (100 kBq),
- SA – specifična aktivnost v zraku (kBq m^{-3}),
- Φ – volumski pretok ($\text{m}^3 \text{ d}^{-1}$),
- $\varepsilon = 0.9$ – učinkovitost filtra,
- τ – srednji življenjski čas ^{131}I ($\tau = t_{1/2} / \ln 2$),
- $T = 7 \text{ dni}$ – trajanje vzorčenja.

Najprej pretvorimo vse količine v združljive enote (dnevi, kubični metri).

1. Srednji življenjski čas:

$$\tau = \frac{t_{1/2}}{\ln 2} = \frac{8 \text{ dni}}{0.6931} \approx 11.54 \text{ dni}.$$

2. Volumski pretok:

$$\Phi = 10 \text{ L min}^{-1} \times 60 \text{ min h}^{-1} \times 24 \text{ h d}^{-1} = 14\,400 \text{ L d}^{-1} = 14.4 \text{ m}^3 \text{ d}^{-1}.$$

3. Izračun specifične aktivnosti: Iz enačbe izrazimo SA in vstavimo vrednosti:

$$SA = \frac{A'}{\Phi \cdot \varepsilon \cdot \tau (1 - e^{-T/\tau})} = \frac{100 \text{ kBq}}{14.4 \text{ m}^3 \text{ d}^{-1} \times 0.9 \times 11.54 \text{ dni} \times (1 - e^{-7/11.54})}.$$

Izračunajmo eksponentni faktor:

$$e^{-7/11.54} = e^{-0.6066} \approx 0.5453, \quad 1 - e^{-T/\tau} \approx 0.4547.$$

Nadaljujemo:

$$\Phi \cdot \varepsilon = 14.4 \text{ m}^3 \text{ d}^{-1} \times 0.9 = 12.96 \text{ m}^3 \text{ d}^{-1},$$

$$\Phi \varepsilon \tau = 12.96 \text{ m}^3 \text{ d}^{-1} \times 11.54 \text{ dni} \approx 149.5 \text{ m}^3.$$

Končno:

$$SA \approx \frac{100 \text{ kBq}}{149.5 \text{ m}^3 \times 0.4547} \approx \frac{100}{68.0} \approx 1.47 \text{ kBq m}^{-3}.$$

4. Primerjava z mejno vrednostjo: Izračunana specifična aktivnost (1.47 kBq m^{-3}) je **višja** od mejne vrednosti 1.1 kBq m^{-3} za delovno okolje. Koncentracija ^{131}I v zraku torej **preseže** dovoljeno mejo.

3 Vaje 3: Interakcije sevanja s snovjo

3.1 Naloga 1: Maksimalna koncentracija ^{131}I pri razpadu ^{131}Te

Naloga Telurij-131 (^{131}Te) razpada v jod-131 (^{131}I). Razpolovni čas ^{131}Te je 25 min, razpolovni čas ^{131}I pa 8.02 dni. Določite, kdaj po nastanku čistega vzorca ^{131}Te dosežemo maksimalno koncentracijo joda-131.

Rešitev Spremembo števila jeder hčere (N_I) s časom opisuje enačba za zaporedni razpad:

$$N_I(t) = N_{Te}(0) \frac{\tau_I}{\tau_{Te} - \tau_I} (e^{-t/\tau_{Te}} - e^{-t/\tau_I}),$$

kjer sta τ_{Te} in τ_I srednja življenjska časa:

$$\tau_{Te} = \frac{t_{1/2,Te}}{\ln 2} \approx \frac{25 \text{ min}}{0.6931} \approx 36.06 \text{ min},$$

$$\tau_I = \frac{t_{1/2,I}}{\ln 2} \approx \frac{8.02 \text{ dni} \cdot 1440 \text{ min d}^{-1}}{0.6931} \approx \frac{11\,548.8 \text{ min}}{0.6931} \approx 16\,660 \text{ min}.$$

Maksimum $N_I(t)$ poiščemo z odvodom $dN_I/dt = 0$. Pogoji za ekstrem je:

$$\frac{1}{\tau_{Te}} e^{-t/\tau_{Te}} = \frac{1}{\tau_I} e^{-t/\tau_I}.$$

Logaritmiramo in uredimo:

$$\ln\left(\frac{\tau_I}{\tau_{Te}}\right) = t\left(\frac{1}{\tau_{Te}} - \frac{1}{\tau_I}\right),$$

$$t_{\max} = \frac{\ln(\tau_I/\tau_{Te})}{\frac{1}{\tau_{Te}} - \frac{1}{\tau_I}}.$$

Vstavimo številske vrednosti:

$$\frac{\tau_I}{\tau_{Te}} \approx \frac{16\,660 \text{ min}}{36.06 \text{ min}} \approx 462,1, \quad \ln(462,1) \approx 6.135.$$

$$\frac{1}{\tau_{Te}} - \frac{1}{\tau_I} \approx \frac{1}{36,06} - \frac{1}{16660} \approx 0,02773 - 0,000060 = 0,02767 \text{ min}^{-1}.$$

$$t_{\max} \approx \frac{6.135}{0.02767} \approx 221.7 \text{ min} \approx 3.70 \text{ h}.$$

Maksimalno koncentracijo ^{131}I dosežemo približno 222 min oziroma 3.7 h po začetnem času, ko je bil prisoten le čisti ^{131}Te .

3.2 Naloga 2: Tritij – segrevanje

Naloga Tritij (^3H) razpada z razpadom β^- in ima razpolovni čas 12.5 let. Celotna energija, ki se sprosti pri enem razpadu, znaša 18.6 keV. Vzorec z maso 0.1 g tritija se greje z močjo 24.4 mW.

(a) Določite povprečno absorbirano energijo na razpad (t.j. energijo, ki se dejansko sprosti v vzorcu v obliki toplote na en razpad). (b) Pojasnite, zakaj izmerjena toplota ne ustreza celotni razpadni energiji niti povprečni energiji izsevanih elektronov.

Rešitev (a) Povprečna absorbirana energija na razpad

Aktivnost vzorca in število razpadov na sekundo sta osnova za izračun. Najprej določimo število atomov tritija v 0.1 g. Molska masa tritijskega plina ${}^3\text{H}_2$ je približno 6.04 g mol^{-1} (vendar se naloga nanaša na maso atomov tritija, zato privzamemo atomsko maso 3.02 g mol^{-1} za en atom ${}^3\text{H}$ – pogosto se v takih računih upošteva kar 3.02 g mol^{-1}). Uporabimo Avogadrovo število $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$:

$$N_{3\text{H}} = \frac{0.1 \text{ g}}{3.02 \text{ g mol}^{-1}} \times N_A \approx 0.0331 \text{ mol} \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \approx 1.99 \times 10^{22} \text{ atomov.}$$

Razpolovni čas pretvorimo v sekunde:

$$t_{1/2} = 12.5 \text{ let} \times 3.156 \times 10^7 \text{ s a}^{-1} \approx 3.94 \times 10^8 \text{ s.}$$

Srednji življenjski čas je:

$$\tau = \frac{t_{1/2}}{\ln 2} \approx \frac{3.94 \times 10^8 \text{ s}}{0.6931} \approx 5.68 \times 10^8 \text{ s.}$$

Aktivnost:

$$A = \frac{N_{3\text{H}}}{\tau} \approx \frac{1.99 \times 10^{22}}{5.68 \times 10^8 \text{ s}} \approx 3.50 \times 10^{13} \text{ Bq.}$$

Moč segrevanja $P = 24.4 \text{ mW} = 2.44 \times 10^{-2} \text{ J s}^{-1}$ je posledica energije, ki se absorbira v vzorcu. Povprečna absorbirana energija na razpad je:

$$\bar{E}_{\text{abs}} = \frac{P}{A} = \frac{2.44 \times 10^{-2} \text{ J s}^{-1}}{3.50 \times 10^{13} \text{ s}^{-1}} \approx 6.97 \times 10^{-16} \text{ J.}$$

Pretvorimo v elektronvolte ($1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$):

$$\bar{E}_{\text{abs}} \approx \frac{6.97 \times 10^{-16} \text{ J}}{1.602 \times 10^{-19} \text{ J eV}^{-1}} \approx 4.35 \text{ keV.}$$

(b) Zakaj ne izmerimo celotne razpadne energije?

Pri razpadu β^- se sproščena energija porazdeli med elektron in antinevtrino. Antinevtrino zapusti vzorec praktično brez interakcije, zato njegove energije ne zaznamo kot toploto. Poleg tega je povprečna energija izsevanih elektronov (okrog 5.7 keV) nižja od celotne razpadne energije (18.6 keV), ker antinevtrino odnese preostanek. Vendar pa tudi vsi izsevani elektroni ne oddajo vse svoje kinetične energije v vzorcu – nekateri lahko zapustijo vzorec, preden se popolnoma ustavijo (še posebej pri majhnih masah), del energije pa se lahko izgubi tudi v obliki zavornega sevanja (bremsstrahlung). Zato je izmerjena toplotna moč in s tem $\bar{E}_{\text{abs}}$ nižja celo od povprečne energije elektronov.

3.3 Naloga 3: Atenuacijski koeficient aluminijevega brona

Naloga Aluminijev bron vsebuje 90 % bakra (Cu, atomska masa 63.57 g mol^{-1}) in 10 % aluminija (Al, atomska masa 27.0 g mol^{-1}), njegova gostota pa je 7.6 g cm^{-3} . Izračunajte linearni in masni atenuacijski koeficient te zlitine za fotone z energijo 0.4 MeV . Mikroskopska preseka za to energijo sta:

$$\sigma_{\text{Cu}} = 9.91 \text{ b}, \quad \sigma_{\text{Al}} = 4.45 \text{ b},$$

kjer $1 \text{ b} = 10^{-24} \text{ cm}^2$. Avogadrovo število $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Rešitev Linearni atenuacijski koeficient sestavljene snovi izračunamo kot vsoto prispevkov posameznih elementov:

$$\mu = \sigma_{\text{Cu}} N_{\text{Cu}} + \sigma_{\text{Al}} N_{\text{Al}},$$

kjer sta N_{Cu} in N_{Al} števili atomov posamezne vrste na kubični centimeter zlitine.

1. Število atomov Cu na cm^3 : V 1 cm^3 zlitine je masa bakra:

$$m_{\text{Cu}} = \rho \times 0,90 = 7.6 \text{ g cm}^{-3} \times 0,90 = 6.84 \text{ g cm}^{-3}.$$

Število molov bakra v tej prostornini:

$$n_{\text{Cu}} = \frac{m_{\text{Cu}}}{M_{\text{Cu}}} = \frac{6.84 \text{ g cm}^{-3}}{63.57 \text{ g mol}^{-1}} \approx 0.1076 \text{ mol cm}^{-3}.$$

Število atomov:

$$N_{\text{Cu}} = n_{\text{Cu}} \times N_A = 0.1076 \text{ mol cm}^{-3} \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \approx 6.48 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}.$$

2. Število atomov Al na cm^3 : Masa aluminija v 1 cm^3 :

$$m_{\text{Al}} = 7.6 \text{ g cm}^{-3} \times 0,10 = 0.76 \text{ g cm}^{-3}.$$

$$n_{\text{Al}} = \frac{0.76 \text{ g cm}^{-3}}{27.0 \text{ g mol}^{-1}} \approx 0.02815 \text{ mol cm}^{-3}.$$

$$N_{\text{Al}} = 0.02815 \text{ mol cm}^{-3} \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \approx 1.70 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}.$$

3. Linearni atenuacijski koeficient: Preseka pretvorimo v cm^2 :

$$\sigma_{\text{Cu}} = 9.91 \times 10^{-24} \text{ cm}^2, \quad \sigma_{\text{Al}} = 4.45 \times 10^{-24} \text{ cm}^2.$$

$$\begin{aligned} \mu &= 9.91 \times 10^{-24} \text{ cm}^2 \times 6.48 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3} + 4.45 \times 10^{-24} \text{ cm}^2 \times 1.70 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3} \\ &\approx 0.642 \text{ cm}^{-1} + 0.0757 \text{ cm}^{-1} = 0.718 \text{ cm}^{-1}. \end{aligned}$$

Linearni atenuacijski koeficient znaša približno 0.72 cm^{-1} .

4. Masni atenuacijski koeficient:

$$\mu_m = \frac{\mu}{\rho} = \frac{0.718 \text{ cm}^{-1}}{7.6 \text{ g cm}^{-3}} \approx 0.0945 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}.$$

Masni atenuacijski koeficient je približno $0.095 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$.

3.4 Naloga 4: Svinčeno ohišje za ^{137}Cs

Naloga Vir ^{137}Cs z aktivnostjo $A = 1 \times 10^5 \text{ MBq}$ bo shranjen v sferičnem svinčenem ohišju. Predpostavimo, da je vir točkast. Kolikšna mora biti debelina svinčenega ohišja, da dozna hitrost na razdalji 1 m od vira ne preseže $25 \mu\text{Sv h}^{-1}$? Gama konstanta za ^{137}Cs (energija fotonov 0.661 MeV) je $\Gamma = 7.82 \times 10^{-8} \text{ Sv m}^2 \text{ MBq}^{-1} \text{ h}^{-1}$. Linearni atenuacijski koeficient za svinec pri tej energiji je $\mu = 1.24 \text{ cm}^{-1}$, build-up faktor za izračunano debelino pa približno $B \approx 2$.

Rešitev 1. Nezaščitena hitrost doze na razdalji 1 m:

$$\dot{D}_0 = \frac{\Gamma A}{r^2} = \frac{7.82 \times 10^{-8} \text{ Sv m}^2 \text{ MBq}^{-1} \text{ h}^{-1} \times 1 \times 10^5 \text{ MBq}}{(1 \text{ m})^2} = 7.82 \times 10^{-3} \text{ Sv h}^{-1} = 7.82 \text{ mSv h}^{-1}.$$

2. Zahtevano razmerje oslabitve: Želena hitrost doze je $\dot{D} = 25 \mu\text{Sv h}^{-1} = 2.5 \times 10^{-2} \text{ mSv h}^{-1}$. Potrebno razmerje je:

$$\frac{\dot{D}}{\dot{D}_0} = \frac{2.5 \times 10^{-2} \text{ mSv h}^{-1}}{7.82 \text{ mSv h}^{-1}} \approx 3.20 \times 10^{-3}.$$

3. Ocena debeline brez upoštevanja sipanja: Iz $I = I_0 e^{-\mu d}$ sledi:

$$d_{\min} = -\frac{1}{\mu} \ln \left(\frac{\dot{D}}{\dot{D}_0} \right) = -\frac{1}{1.24 \text{ cm}^{-1}} \ln(3.20 \times 10^{-3}) \approx \frac{5.74}{1.24 \text{ cm}^{-1}} \approx 4.63 \text{ cm}.$$

4. Upoštevanje polovične debeline (HLV) kot popravek na sipanje: Polovična debelina je:

$$\text{HLV} = \frac{\ln 2}{\mu} \approx \frac{0.693}{1.24 \text{ cm}^{-1}} \approx 0.56 \text{ cm}.$$

Skupna debelina z oceno vpliva sipanja:

$$d \approx d_{\min} + \text{HLV} \approx 4.63 \text{ cm} + 0.56 \text{ cm} = 5.19 \text{ cm}.$$

5. Preverba z build-up faktorjem: Pri debelini 5.19 cm in $B \approx 2$ je končna hitrost doze:

$$\dot{D} = \dot{D}_0 \cdot B \cdot e^{-\mu d} = 7.82 \text{ mSv h}^{-1} \times 2 \times e^{-1.24 \times 5.19} \approx 7.82 \text{ mSv h}^{-1} \times 2 \times 1.6 \times 10^{-3} \approx 2.5 \times 10^{-2} \text{ mSv h}^{-1} = 25 \mu\text{Sv h}^{-1}.$$

Debelina svinčenega ohišja mora biti torej približno 5.2 cm.

3.5 Naloga 5: Doseg delcev α iz ^{241}Am

Naloga Izotop ^{241}Am , ki se uporablja v detektorjih požara, seva delce α z energijo 5.5 MeV.

- (a) Izračunajte njihov doseg v standardni zračni atmosferi.
- (b) Določite minimalno debelino aluminijastega ohišja detektorja, ki bo delce α popolnoma zaustavilo.

Empirična zveza za doseg delcev α v zraku (pri standardnem tlaku in temperaturi) za energije med 2 in 8 MeV je:

$$R_a [\text{cm}] = 0,322 E^{3/2} [\text{MeV}].$$

Za preračun dosega iz zraka v drugo snov uporabite Bragg-Kleemanovo pravilo:

$$R_2 = R_1 \frac{\rho_1}{\rho_2} \sqrt{\frac{A_2}{A_1}}.$$

Gostota zraka je $\rho_a = 1.293 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-3}$, efektivna atomska masa zraka $A_a \approx 14,4$, gostota aluminija $\rho_{\text{Al}} = 2.7 \text{ g cm}^{-3}$ in atomska masa aluminija $A_{\text{Al}} = 27$.

Rešitev (a) Doseg v zraku:

$$R_a = 0,322 \times (5,5)^{3/2} \text{ cm.}$$

Izračunajmo $E^{3/2} = (5,5)^{1,5} = \sqrt{5,5^3} = \sqrt{166,375} \approx 12,90$:

$$R_a \approx 0,322 \times 12,90 \text{ cm} \approx 4,15 \text{ cm.}$$

Doseg delcev α v zraku je približno 4,2 cm.

(b) Minimalna debelina aluminija: Po Bragg–Kleemanovem pravilu:

$$R_{\text{Al}} = R_a \frac{\rho_a}{\rho_{\text{Al}}} \sqrt{\frac{A_{\text{Al}}}{A_a}} = 4,15 \text{ cm} \times \frac{1,293 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-3}}{2,7 \text{ g cm}^{-3}} \times \sqrt{\frac{27}{14,4}}.$$

Razmerje gostot: $\frac{1,293 \times 10^{-3}}{2,7} \approx 4,789 \times 10^{-4}$. Koren razmerja atomskih mas: $\sqrt{27/14,4} \approx \sqrt{1,875} \approx 1,369$. Torej:

$$R_{\text{Al}} \approx 4,15 \text{ cm} \times 4,789 \times 10^{-4} \times 1,369 \approx 2,72 \times 10^{-3} \text{ cm} = 27,2 \mu\text{m}.$$

Minimalna debelina aluminijastega ohišja je približno 27 μm .

3.6 Naloga 6: Doseg 18 MeV helijevih jeder

Naloga Pri proizvodnji ^{18}F za PET se uporabljajo pospešena helijeva jedra (delci α) z energijo 18 MeV. Za izračun potrebne debeline ščita so uporabili empirično enačbo za doseg delcev α v zraku:

$$R_a [\text{cm}] = 0,322 E^{3/2},$$

ki velja za energije med 2 in 8 MeV (napaka znotraj 10 %).

- (a) Ali so z uporabo te enačbe doseg 18 MeV helijevih jeder podcenili ali precenili? Odgovor fizikalno utemeljite.
- (b) Kako bi pravilno izračunali doseg teh delcev? Katere enačbo bi uporabili in kako bi jo uporabili?

Rešitev (a) Podcenitev ali precenitev? Empirična enačba $R \propto E^{3/2}$ velja za energije, pri katerih zavorna moč (dE/dx) delcev α upada počasneje kot pri višjih energijah. Pri energijah nad približno 8 MeV začne zavorna moč padati približno obratno sorazmerno z energijo: $dE/dx \propto 1/E$. V tem režimu doseg narašča hitreje kot $E^{3/2}$ – v grobem približno velja $R \propto E^2$. Z uporabo enačbe $R \propto E^{3/2}$ pri 18 MeV torej dobimo manjši doseg od dejanskega, kar pomeni, da so doseg **podcenili**. Posledično bi bila tudi izračunana debelina ščita premajhna.

(b) Pravilen izračun dosega Natančen izračun dosega helijevih jeder temelji na Bethe–Blochovi enačbi za zavorno moč (za težke nabite delce pri nizkih energijah):

$$-\frac{dE}{dx} = \frac{4\pi n z^2}{m_e v^2} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \left[\ln \left(\frac{2m_e v^2}{I} \right) - \ln(1 - \beta^2) - \beta^2 \right],$$

kjer je n gostota elektronov v snovi, z naboj delca, v njegova hitrost, m_e masa elektrona, I srednji vzbujevalni potencial snovi in $\beta = v/c$. Doseg nato dobimo z integriranjem obratne vrednosti zavorne moči po energiji od začetne energije E_0 do nič:

$$R = \int_0^{E_0} \frac{1}{-dE/dx} dE.$$

Ker zavorna moč ni konstantna in odvisnost od energije ni enostavna, integral ni analitično rešljiv, zato ga izračunamo numerično (npr. s programom SRIM ali z metodo končnih razlik).

3.7 Naloga 7: Identifikacija neznanega β sevalca

Naloga V laboratoriju se je razlila radioaktivna tekočina, za katero vemo, da je čisti sevalec β , ne poznamo pa izotopa. Za določitev energije delcev β izmerimo absorpcijsko krivuljo z Geiger–Müllerjevim števcem, ki ima okno iz sljude (mica) debeline 0.1 mm aluminija. Razdalja med števcem in kontaminacijo je 2 cm. Vsi žarki β se zaustavijo, ko med sevalec in števec vstavimo dodatno aluminijasto folijo debeline 1.76 mm. Gostota aluminija je $\rho_{\text{Al}} = 2.7 \text{ g cm}^{-3}$, gostota zraka $\rho_{\text{zrak}} = 1.293 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-3}$. Določite maksimalno energijo delcev β in predlagajte, za kateri izotop bi lahko šlo.

Rešitev Pri preletu skozi snov se delci β ustavljajo, pri čemer je doseg odvisen od gostote elektronov na poti. Prilagojeni doseg R (v g cm^{-2}) izračunamo kot vsoto zmnožkov debelin in gostot vseh plasti na poti:

$$R = \sum_i d_i \rho_i.$$

Celotna debelina aluminija na poti delcev je:

$$d_{\text{Al}} = d_{\text{okno}} + d_{\text{folija}} = 0.1 \text{ mm} + 1.76 \text{ mm} = 1.86 \text{ mm} = 0.186 \text{ cm}.$$

Prispevek zračne plasti:

$$d_{\text{zrak}} \rho_{\text{zrak}} = 2 \text{ cm} \times 1.293 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-3} \approx 0.00259 \text{ g cm}^{-2}.$$

Prispevek aluminija:

$$d_{\text{Al}} \rho_{\text{Al}} = 0.186 \text{ cm} \times 2.7 \text{ g cm}^{-3} \approx 0.502 \text{ g cm}^{-2}.$$

Skupni prilagojeni doseg:

$$R \approx 0.00259 \text{ g cm}^{-2} + 0.502 \text{ g cm}^{-2} \approx 0.505 \text{ g cm}^{-2}.$$

Ker je $R \geq 0.3 \text{ g cm}^{-2}$, uporabimo empirično zvezo za maksimalno energijo:

$$E_{\text{max}} [\text{MeV}] = 1.85 R [\text{g cm}^{-2}] + 0.245.$$

$$E_{\text{max}} \approx 1.85 \times 0.505 + 0.245 \approx 0.934 + 0.245 \approx 1.18 \text{ MeV}.$$

Maksimalna energija delcev β je torej približno 1.18 MeV. Ta vrednost se dobro ujema z maksimalno energijo β razpada ^{210}Bi (bizmut-210), ki znaša okrog 1.17 MeV. Zelo verjetno je razlita tekočina vsebovala prav ta izotop.

3.8 Naloga 8: Ionizacija v Geigerjevi cevi

Naloga Delec β s kinetično energijo 0.159 MeV prehaja skozi okno Geiger–Müllerjeve cevi z masno debelino 4 mg cm^{-2} (0.004 g cm^{-2}) in vstopi v helijevo polnitev. Povprečna energija za tvorbo enega ionskega para v heliju je 41.5 eV. Koliko ionskih parov bo delec proizvedel v cevi, preden se popolnoma ustavi?

Rešitev Za delce β z energijo $E \leq 0.8 \text{ MeV}$ velja empirična zveza za doseg (v g cm^{-2}):

$$R = 0,407 E^{1,38} \quad (E \text{ v MeV}).$$

1. Celotni prilagojeni doseg delca v heliju:

$$R = 0,407 \times (0,159)^{1,38}.$$

Izračunajmo eksponent: $\ln(0,159) \approx -1,838$, pomnoženo z 1,38 da $-2,537$, $e^{-2,537} \approx 0,0791$. Torej:

$$R \approx 0,407 \times 0,0791 \approx 0.0322 \text{ g cm}^{-2}.$$

2. Preostali doseg po prehodu okna: Okno ima masno debelino $d = 0.004 \text{ g cm}^{-2}$, zato je preostali doseg v cevi:

$$R_{\text{pre}} = R - d = 0.0322 \text{ g cm}^{-2} - 0.004 \text{ g cm}^{-2} = 0.0282 \text{ g cm}^{-2}.$$

3. Preostala energija delca po prehodu okna: Ker je $R_{\text{pre}} \leq 0.3 \text{ g cm}^{-2}$, uporabimo obratno empirično zvezo:

$$E = 1,92 R^{0,725}.$$

Izračunajmo: $\ln(0,0282) \approx -3,568$, krat 0,725 da $-2,587$, $e^{-2,587} \approx 0,0753$. Nato:

$$E \approx 1,92 \times 0,0753 \approx 0.1446 \text{ MeV}.$$

4. Število ionskih parov: Celotna energija, ki jo delec odloži v heliju, je $E = 0.1446 \text{ MeV} = 1.446 \times 10^5 \text{ eV}$. Število ionskih parov je:

$$N = \frac{E}{E_{ip}} = \frac{1.446 \times 10^5 \text{ eV}}{41.5 \text{ eV}} \approx 3\,480.$$

Delec β bo v Geigerjevi cevi proizvedel približno **3 480 ionskih parov**.

4 Vaje 4: Dozimetrija in zaščita

4.1 Naloga 1: Tvorba parov in doseg v svincu

Naloga Foton z energijo 5 MeV tvori par elektron–pozitron v svinčenem ščitu. Nastala delca imata ob nastanku enako kinetično energijo. Kakšen je doseg posameznega delca v svincu? Mirovna energija elektrona (in pozitrona) je $m_e c^2 = 0.511 \text{ MeV}$, gostota svınca $\rho_{\text{Pb}} = 11.34 \text{ g cm}^{-3}$.

Rešitev 1. Kinetična energija enega delca: Za tvorbo para se porabi energija $2m_e c^2 = 1.022 \text{ MeV}$. Preostala energija, ki se enakomerno porazdeli med elektron in pozitron, je:

$$2E_e = E_\gamma - 2m_e c^2 = 5 \text{ MeV} - 1.022 \text{ MeV} = 3.978 \text{ MeV}.$$

Kinetična energija posameznega delca:

$$E_e = \frac{3.978 \text{ MeV}}{2} = 1.989 \text{ MeV}.$$

2. Doseg v svincu: Ker je $E_e \geq 0.8 \text{ MeV}$, uporabimo empirično enačbo za masni doseg elektronov (v g cm^{-2}):

$$R = 0,542 E_e - 0,133,$$

kjer je E_e v MeV.

$$R = 0,542 \times 1,989 - 0,133 \approx 1,078 - 0,133 = 0.945 \text{ g cm}^{-2}.$$

Linearna debelina, ki ustreza temu dosegu v svincu:

$$d = \frac{R}{\rho_{\text{Pb}}} = \frac{0.945 \text{ g cm}^{-2}}{11.34 \text{ g cm}^{-3}} \approx 0.0833 \text{ cm} = 0.833 \text{ mm}.$$

Doseg posameznega delca (elektrona ali pozitrona) v svinčenem ščitu je približno 0.83 mm.

4.2 Naloga 2: Kadmijev ščit za termične nevtrone

Naloga Kadmij se pogosto uporablja za zaščito pred termičnimi nevtroni zaradi velikega preseka za zajetje. Kolikšna mora biti debelina kadmijeve plošče, da zadrži 50 % vpadlih termičnih nevtronov? Podatki:

- mikroskopski presek za zajetje termičnih nevtronov v kadmiju: $\sigma = 2550 \text{ b}$,
- gostota kadmija: $\rho = 8.65 \text{ g cm}^{-3}$,
- molska masa kadmija: $A = 112.4 \text{ g mol}^{-1}$,
- Avogadrovo število: $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Rešitev Oslabitev nevtronskega toka skozi snov opisuje eksponentni zakon:

$$\frac{N}{N_0} = e^{-\Sigma d},$$

kjer je Σ makroskopski presek ($\Sigma = \sigma n$), n pa število atomskih jeder na enoto prostornine. Atomska gostota izračunamo iz gostote snovi in molske mase:

$$n = \frac{\rho}{A} N_A.$$

1. Atomska gostota kadmija:

$$n = \frac{8.65 \text{ g cm}^{-3}}{112.4 \text{ g mol}^{-1}} \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \approx 4.64 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}.$$

2. Makroskopski presek: Mikroskopski presek pretvorimo iz barnov v cm^2 :

$$\sigma = 2550 \text{ b} = 2550 \times 10^{-24} \text{ cm}^2 = 2.55 \times 10^{-21} \text{ cm}^2.$$

Torej:

$$\Sigma = \sigma n = 2.55 \times 10^{-21} \text{ cm}^2 \times 4.64 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3} \approx 118.3 \text{ cm}^{-1}.$$

3. Zahtevana debelina za 50 % oslabitev:

$$\frac{N}{N_0} = 0,5 \quad \Rightarrow \quad 0,5 = e^{-\Sigma d}.$$

Logaritmiramo:

$$d = -\frac{\ln(0,5)}{\Sigma} = \frac{\ln 2}{\Sigma}.$$

Vstavimo:

$$d = \frac{0,693}{118.3 \text{ cm}^{-1}} \approx 5.86 \times 10^{-3} \text{ cm} = 5.86 \times 10^{-2} \text{ mm}.$$

Debelina kadmijeve plošče mora biti približno 0.059 mm oziroma 59 μm .

4.3 Naloga 3: Totalni presek svinca za nevtrone

Naloga Pri meritvi totalnega preseka svinca za nevtrone z energijo 10 MeV so ugotovili, da 1 cm debela svinčena plošča zmanjša nevtronski tok na 84.5 % začetne vrednosti. Atomska masa svinca je $A = 207,21$, gostota $\rho = 11.3 \text{ g cm}^{-3}$, Avogadrovo število $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. Izračunajte mikroskopski totalni presek (v barnih) in makroskopski presek (v cm^{-1}).

Rešitev Oslabitev curka nevtronov opisuje eksponentni zakon:

$$I = I_0 e^{-\Sigma x},$$

kjer je Σ makroskopski presek (v cm^{-1}), x debelina absorberja. Makroskopski presek je povezan z mikroskopskim presekom σ preko atomske gostote N :

$$\Sigma = \sigma N, \quad N = \frac{\rho}{A} N_A.$$

1. Atomska gostota svinca:

$$N = \frac{11.3 \text{ g cm}^{-3}}{207.21 \text{ g mol}^{-1}} \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \approx 3.28 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}.$$

2. Makroskopski presek iz podatka o oslabitvi: Ker je $I/I_0 = 0.845$ pri $x = 1 \text{ cm}$:

$$\Sigma = -\frac{1}{x} \ln\left(\frac{I}{I_0}\right) = -\frac{1}{1 \text{ cm}} \ln(0.845) \approx -\frac{1}{1 \text{ cm}} \times (-0.1684) = 0.1684 \text{ cm}^{-1}.$$

3. Mikroskopski presek:

$$\sigma = \frac{\Sigma}{N} = \frac{0.1684 \text{ cm}^{-1}}{3.28 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}} \approx 5.13 \times 10^{-24} \text{ cm}^2.$$

Ker je $1 \text{ b} = 10^{-24} \text{ cm}^2$:

$$\sigma \approx 5.13 \text{ b}.$$

Totalni presek svinca za 10 MeV nevtrone znaša približno 5.1 b , makroskopski presek pa 0.168 cm^{-1} .

4.4 Naloga 4: Ionizacijska celica – hitrost ekspozicije

Naloga Ionizacijska celica s prostornino 1 L (1000 cm^3) se uporablja kot okoljski monitor sevanja. Temperatura okolice je 22°C , zračni tlak pa 1012 mbar . Izmerjeni nasičeni (saturacijski) tok je $I_s = 1 \times 10^{-13} \text{ A}$. Kolikšna je hitrost ekspozicije v $\mu\text{C kg}^{-1} \text{ h}^{-1}$? Referenčna gostota zraka pri $T_0 = 0^\circ\text{C} = 273 \text{ K}$ in $p_0 = 1013 \text{ mbar}$ je $\rho_0 = 1.293 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-3}$.

Rešitev Hitrost ekspozicije $\dot{X}$ je definirana kot naboj enega predznaka, ki nastane na enoto mase zraka v časovni enoti:

$$\dot{X} = \frac{I_s}{\rho V},$$

kjer je ρ dejanska gostota zraka pri danih pogojih, V pa prostornina celice.

1. Preračun gostote zraka na dane pogoje: Gostota zraka se s temperaturo in tlakom spreminja po plinski enačbi:

$$\rho = \rho_0 \frac{T_0 p}{T p_0}.$$

Vstavimo podatke ($T = 22^\circ\text{C} = 295 \text{ K}$, $p = 1012 \text{ mbar}$):

$$\rho = 1.293 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-3} \times \frac{273 \text{ K} \times 1012 \text{ mbar}}{295 \text{ K} \times 1013 \text{ mbar}} \approx 1.293 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-3} \times 0.9245 \approx 1.195 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-3}.$$

2. Masa zraka v celici:

$$m = \rho V = 1.195 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-3} \times 1000 \text{ cm}^3 = 1.195 \text{ g} = 1.195 \times 10^{-3} \text{ kg}.$$

3. Hitrost ekspozicije v osnovnih enotah:

$$\dot{X} = \frac{I_s}{m} = \frac{1 \times 10^{-13} \text{ C s}^{-1}}{1.195 \times 10^{-3} \text{ kg}} \approx 8.37 \times 10^{-11} \text{ C kg}^{-1} \text{ s}^{-1}.$$

4. Pretvorba v $\mu\text{C kg}^{-1} \text{h}^{-1}$:

$$\dot{X} = 8.37 \times 10^{-11} \text{ C kg}^{-1} \text{ s}^{-1} \times 1 \times 10^6 \mu\text{C C}^{-1} \times 3600 \text{ s h}^{-1} \approx 0.30 \mu\text{C kg}^{-1} \text{ h}^{-1}.$$

Hitrost ekspozicije znaša približno $0.30 \mu\text{C kg}^{-1} \text{ h}^{-1}$.

Opomba: Ta zveza v splošnem ne velja za nesaturiran tok in nižje napetosti na kondenzatorskih ploščah, saj se ves naboj, ki ga sprosti sevanje v ionizacijski celici, ne nabere na ploščah – del sproščenega naboja se lahko prej rekombinira. Pri nasičenem (saturacijskem) toku pa je rekombinacija zanemarljiva in zgornji izračun velja.

4.5 Naloga 5: Absorbirana doza v fantomu pri obsevanju s ^{60}Co

Naloga Fantom obsevamo s fotoni ^{60}Co (povprečna energija 1.25 MeV). Absorbirano dozo merimo z vgrajeno ionizacijsko celico, ekvivalentno tkivu, s stenami, ki zagotavljajo elektronsko ravnovesje (CPE). Celica ima prostornino 1.5 cm^3 in kapaciteto 7 pF. Med obsevanjem se na celici pojavi padec napetosti 63 V. Kolikšna je absorbirana doza v mehkem tkivu? Masna energijska absorpcijska koeficienta pri 1.25 MeV sta: $(\mu_{en}/\rho)_{\text{zrak}} = 0.02675 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ in $(\mu_{en}/\rho)_{\text{tkivo}} = 0.02945 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$. Povprečna energija za tvorbo ionskega para v zraku je $W = 33.9 \text{ eV}$, osnovni naboj $e_0 = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$. Gostota zraka pri standardnih pogojih $\rho_{\text{zrak}} = 1.293 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-3}$.

Rešitev 1. Naboj, zbran na elektrodah celice:

$$e = C \Delta U = 7 \times 10^{-12} \text{ F} \times 63 \text{ V} = 4.41 \times 10^{-10} \text{ C}.$$

2. Ekspozicija v zraku: Ekspozicija je naboj enega predznaka na enoto mase zraka:

$$X_{\text{zrak}} = \frac{e}{\rho_{\text{zrak}} V}.$$

Prostornino pretvorimo v m^3 : $1.5 \text{ cm}^3 = 1.5 \times 10^{-6} \text{ m}^3$. Gostoto pa v kg m^{-3} : $1.293 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-3} = 1.293 \text{ kg m}^{-3}$.

$$m_{\text{zrak}} = \rho_{\text{zrak}} V = 1.293 \text{ kg m}^{-3} \times 1.5 \times 10^{-6} \text{ m}^3 \approx 1.94 \times 10^{-6} \text{ kg}.$$

$$X_{\text{zrak}} = \frac{4.41 \times 10^{-10} \text{ C}}{1.94 \times 10^{-6} \text{ kg}} \approx 2.27 \times 10^{-4} \text{ C kg}^{-1}.$$

3. Absorbirana doza v tkivu: Pri pogoju elektronskega ravnovesja (CPE) absorbirano dozo v tkivu izračunamo po zvezi:

$$D_{\text{tkivo}} = X_{\text{zrak}} \cdot \frac{W}{e_0} \cdot \frac{(\mu_{en}/\rho)_{\text{tkivo}}}{(\mu_{en}/\rho)_{\text{zrak}}}.$$

Razmerje W/e_0 pretvori naboj v energijo:

$$\frac{W}{e_0} = \frac{33.9 \text{ eV}}{1.6 \times 10^{-19} \text{ C}} = \frac{33.9 \times 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}}{1.6 \times 10^{-19} \text{ C}} \approx 33.9 \text{ J C}^{-1}.$$

Razmerje absorpcijskih koeficientov:

$$\frac{(\mu_{en}/\rho)_{\text{tkivo}}}{(\mu_{en}/\rho)_{\text{zrak}}} = \frac{0.02945}{0.02675} \approx 1.101.$$

Združimo:

$$D_{\text{tkivo}} = 2.27 \times 10^{-4} \text{ C kg}^{-1} \times 33.9 \text{ J C}^{-1} \times 1.101 \approx 8.48 \times 10^{-3} \text{ J kg}^{-1} = 8.5 \text{ mGy}.$$

Absorbirana doza v tkivu je torej približno 8.5 mGy.

4.6 Naloga 6: Ekspozicijska hitrost viala z ^{51}Cr in ^{24}Na

Naloga Izračunajte ekspozicijsko hitrost na razdalji 50 cm za sevanje, ki izvira iz majhne viala z 10 mL vodne raztopine:

- (a) 2 GBq ^{51}Cr ,
- (b) 2 GBq ^{24}Na .

Razpadni shemi za oba radioizotopa sta prikazani na sliki. Podatki:

- ^{51}Cr : 9 % razpadov poteka z izsevanjem fotona z energijo 0.323 MeV; $\mu_{en}/\rho = 0.0289 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$.
- ^{24}Na : seva fotone z energijama 1.37 MeV in 2.75 MeV; μ_{en}/ρ za ti energiji sta $0.0260 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ in $0.0212 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$.

Povprečna energija za tvorbo ionskega para v zraku je $W = 34 \text{ eV}$, osnovni naboj $e_0 = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

Rešitev Ekspozicijska hitrost $\dot{X}$ na razdalji l od točkastega izotropnega vira je podana z:

$$\dot{X} = \frac{\mu_{en}}{\rho} \cdot E_{\gamma} \cdot \frac{e_0}{W} \cdot \frac{A}{4\pi l^2} \cdot f,$$

kjer je f delež razpadov, ki privede do izsevanja fotona določene energije. Izraz $\frac{e_0}{W}$ pretvori energijo v naboj: $\frac{e_0}{W} = \frac{1}{34} \text{ C J}^{-1}$. Razdalja $l = 0.50 \text{ m}$.

(a) ^{51}Cr : Energija fotona v joulih:

$$E_{\gamma} = 0.323 \text{ MeV} = 0,323 \times 10^6 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} = 5.17 \times 10^{-14} \text{ J}.$$

Delež razpadov z izsevanjem fotona je $f = 0,09$. Vstavimo:

$$\dot{X} = 0.0289 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1} \times 5.17 \times 10^{-14} \text{ J} \times \frac{1}{34} \text{ C J}^{-1} \times \frac{2 \times 10^9 \text{ Bq}}{4\pi(0.50 \text{ m})^2} \times 0,09.$$

Računamo:

$$\frac{2 \times 10^9}{4\pi \times 0,25} \approx 6.37 \times 10^8 \text{ m}^{-2},$$

$$0,0289 \times 5,17 \times 10^{-14} \times \frac{1}{34} \times 6,37 \times 10^8 \times 0,09 \approx 2.51 \times 10^{-10} \text{ C kg}^{-1} \text{ s}^{-1}.$$

Pretvorimo v $\mu\text{C kg}^{-1} \text{ h}^{-1}$:

$$\dot{X} = 2,51 \times 10^{-10} \times 10^6 \times 3600 \approx 0.904 \mu\text{C kg}^{-1} \text{ h}^{-1}.$$

(a) **Rezultat:** $\dot{X} \approx 0.90 \mu\text{C kg}^{-1} \text{ h}^{-1}$.

(b) ^{24}Na : Za vsak foton posebej izračunamo prispevek in ju seštejemo.
Za 1.37 MeV foton:

$$E_{\gamma,1} = 1,37 \times 10^6 \times 1,6 \times 10^{-19} = 2.19 \times 10^{-13} \text{ J},$$

$$\mu_{en}/\rho = 0.0260 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}.$$

$$\dot{X}_1 = 0,0260 \times 2,19 \times 10^{-13} \times \frac{1}{34} \times \frac{2 \times 10^9}{4\pi \times 0,25} \times 1 \approx 1,07 \times 10^{-8} \text{ C kg}^{-1} \text{ s}^{-1}.$$

Pretvorimo:

$$\dot{X}_1 = 1,07 \times 10^{-8} \times 10^6 \times 3600 \approx 38,5 \text{ } \mu\text{C kg}^{-1} \text{ h}^{-1}.$$

Za 2.75 MeV foton:

$$E_{\gamma,2} = 2,75 \times 10^6 \times 1,6 \times 10^{-19} = 4,40 \times 10^{-13} \text{ J},$$

$$\mu_{en}/\rho = 0,0212 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}.$$

$$\dot{X}_2 = 0,0212 \times 4,40 \times 10^{-13} \times \frac{1}{34} \times \frac{2 \times 10^9}{4\pi \times 0,25} \times 1 \approx 1,75 \times 10^{-8} \text{ C kg}^{-1} \text{ s}^{-1}.$$

Pretvorimo:

$$\dot{X}_2 = 1,75 \times 10^{-8} \times 10^6 \times 3600 \approx 63,0 \text{ } \mu\text{C kg}^{-1} \text{ h}^{-1}.$$

Skupaj:

$$\dot{X} = \dot{X}_1 + \dot{X}_2 \approx 38,5 \text{ } \mu\text{C kg}^{-1} \text{ h}^{-1} + 63,0 \text{ } \mu\text{C kg}^{-1} \text{ h}^{-1} \approx 101,5 \text{ } \mu\text{C kg}^{-1} \text{ h}^{-1}.$$

(b) Rezultat: $\dot{X} \approx 1,0 \times 10^2 \text{ } \mu\text{C kg}^{-1} \text{ h}^{-1}$.

Skupni rezultati:

(a) ^{51}Cr : $0,90 \text{ } \mu\text{C kg}^{-1} \text{ h}^{-1}$

(b) ^{24}Na : $1,0 \times 10^2 \text{ } \mu\text{C kg}^{-1} \text{ h}^{-1}$

4.7 Naloga 7: Efektivna razpolovna doba za ^{35}S

Naloga Za ^{35}S je radiološka razpolovna doba $T_R = 87,1$ dni. Biološka razpolovna doba v modih (testisih) je $T_B = 623$ dni. Izračunajte efektivno razpolovno dobo T_E in efektivno elimincijsko konstanto λ_E . Pojasnite, zakaj je efektivna razpolovna doba krajša od obeh posameznih razpolovnih dob.

Rešitev Pri kinetiki prvega reda (eksponentno izločanje) velja, da se količina radioaktivne snovi v organu s časom zmanjšuje zaradi radioaktivnega razpada in biološkega izločanja:

$$Q = Q_0 e^{-(\lambda_R + \lambda_B)t}.$$

Efektivna elimincijska konstanta je vsota radiološke in biološke konstante:

$$\lambda_E = \lambda_R + \lambda_B.$$

Razpolovne dobe in elimincijske konstante so povezane preko:

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T} = \frac{0,693}{T}.$$

1. Izračun efektivne razpolovne dobe: Efektivna razpolovna doba je podana z:

$$\frac{1}{T_E} = \frac{1}{T_R} + \frac{1}{T_B},$$

oziroma:

$$T_E = \frac{T_R \times T_B}{T_R + T_B}.$$

Vstavimo podatke:

$$T_E = \frac{87,1 \times 623}{87,1 + 623} = \frac{54263,3}{710,1} \approx 76,4 \text{ dni}.$$

2. Izračun efektivne elimincijske konstante:

$$\lambda_E = \frac{0,693}{T_E} = \frac{0,693}{76,4 \text{ dni}} \approx 0,00907 \text{ dan}^{-1}.$$

3. Fizikalna razlaga: Efektivna razpolovna doba je krajša od obeh posameznih razpolovnih dob, ker se količina radionuklida v telesu zmanjšuje po dveh neodvisnih mehanizmi hkrati:

- radioaktivni razpad (z razpolovno dobo T_R),
- biološko izločanje (z razpolovno dobo T_B).

Oba procesa delujeta vzporedno, zato je skupna hitrost izginjanja večja od hitrosti posameznega procesa. Posledično je efektivna razpolovna doba T_E vedno manjša od krajše od obeh razpolovnih dob (T_R in T_B). V tem primeru je $T_E = 76,4$ dni, kar je manj od $T_R = 87,1$ dni in seveda manj od $T_B = 623$ dni.

Efektivna razpolovna doba za ^{35}S v modih znaša približno 76,4 dni, efektivna elimincijska konstanta pa $0,00907 \text{ dan}^{-1}$.

4.8 Naloga 8: MIRD doza za intravensko injiciran $^{24}\text{NaCl}$

Naloga Referenčnemu človeku z maso 70 kg in višino 160 cm intravensko injiciramo 1 MBq $^{24}\text{NaCl}$. Predpostavimo, da se $^{24}\text{NaCl}$ v zelo kratkem času enakomerno porazdeli po telesu in da ima biološko razpolovno dobo 11 dni (264 ur). Razpadna shema za ^{24}Na je prikazana na sliki. Izračunajte:

- celotno dozo (dozni zalog, dose commitment),
- začetno dozno hitrost.

Podatki:

- Radiološka razpolovna doba ^{24}Na : $T_R = 15$ ur.
- ^{24}Na seva en β^- delec z maksimalno energijo 1.392 MeV in dva gama žarka z energijama 1.369 MeV in 2.754 MeV.
- Absorbirani deleži ϕ_i za fotone, ki izvirajo iz telesa kot vira in so enakomerno porazdeljeni po telesu, so podani v spodnji tabeli.
- Vrednosti Δ_i so podane v tabeli (MIRD izhodni podatki).

Sevanje	E_i (MeV)	ϕ_i	Δ_i (kg·fGy / Bq·s)
β^-	0,555	1,000	88,64
γ_1	1,369	0,312	18,91
γ_2	2,754	0,265	40,08

Rešitev Po MIRD metodi je dozni zalog (celotna doza) v tarčnem organu podan z:

$$D = \frac{\tilde{A}}{m} \sum_i \phi_i \Delta_i,$$

kjer je $\tilde{A}$ kumulirana aktivnost (časovni integral aktivnosti v izvoru), m masa tarčnega organa, ϕ_i absorbirani delež za i -to sevanje in Δ_i dozna konstanta.

1. Efektivna razpolovna doba: Ker se ^{24}Na iz telesa izloča eksponentno z efektivno hitrostjo λ_E , velja:

$$\frac{1}{T_E} = \frac{1}{T_R} + \frac{1}{T_B}.$$

$$T_E = \frac{T_R \times T_B}{T_R + T_B} = \frac{15 \times 264}{15 + 264} = \frac{3960}{279} \approx 14.19 \text{ ur}.$$

2. Efektivna eliminijska konstanta:

$$\lambda_E = \frac{0,693}{T_E} = \frac{0,693}{14.19 \text{ ur} \times 3600 \text{ s h}^{-1}} \approx \frac{0,693}{51\,084 \text{ s}} \approx 1.36 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}.$$

3. Kumulirana aktivnost: Aktivnost v izvoru se s časom spreminja kot:

$$A_s(t) = A_s(0)e^{-\lambda_E t},$$

kjer je $A_s(0) = 1 \times 10^6 \text{ Bq}$. Kumulirana aktivnost je:

$$\tilde{A} = \int_0^\infty A_s(t) dt = A_s(0) \int_0^\infty e^{-\lambda_E t} dt = \frac{A_s(0)}{\lambda_E}.$$

$$\tilde{A} = \frac{1 \times 10^6 \text{ Bq}}{1.36 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}} \approx 7.35 \times 10^{10} \text{ Bq s}.$$

4. Vsota $\sum_i \phi_i \Delta_i$: Iz tabele izračunamo prispevke posameznih sevanj:

$$\begin{aligned}\phi_\beta \Delta_\beta &= 1,000 \times 88,64 = 88,64 \text{ kg} \cdot \text{fGy/Bq} \cdot \text{s}, \\ \phi_{\gamma_1} \Delta_{\gamma_1} &= 0,312 \times 18,91 = 5,90 \text{ kg} \cdot \text{fGy/Bq} \cdot \text{s}, \\ \phi_{\gamma_2} \Delta_{\gamma_2} &= 0,265 \times 40,08 = 10,62 \text{ kg} \cdot \text{fGy/Bq} \cdot \text{s}.\end{aligned}$$

Skupaj:

$$\sum_i \phi_i \Delta_i = 88,64 + 5,90 + 10,62 = 105,16 \text{ kg} \cdot \text{fGy/Bq} \cdot \text{s}.$$

5. Celotna doza (dozni zalog):

$$D = \frac{\tilde{A}}{m} \sum_i \phi_i \Delta_i = \frac{7.35 \times 10^{10} \text{ Bq s}}{70 \text{ kg}} \times 105,16 \text{ kg} \cdot \text{fGy/Bq} \cdot \text{s}.$$

$$D = \frac{7,35 \times 10^{10} \times 105,16}{70} \text{ fGy} \approx 1,10 \times 10^{11} \text{ fGy}.$$

Ker je $1 \text{ fGy} = 10^{-15} \text{ Gy}$:

$$D = 1,10 \times 10^{11} \times 10^{-15} \text{ Gy} = 1.10 \times 10^{-4} \text{ Gy} = 0.110 \text{ mGy}.$$

(a) Rezultat: Celotna doza znaša približno 0.110 mGy .

6. Začetna dozna hitrost: Začetno dozno hitrost izračunamo po enačbi:

$$\dot{D} = \frac{A_s(0)}{m} \sum_i \phi_i \Delta_i.$$

$$\dot{D} = \frac{1 \times 10^6 \text{ Bq}}{70 \text{ kg}} \times 105,16 \text{ kg} \cdot \text{fGy/Bq} \cdot \text{s} = \frac{10^6 \times 105,16}{70} \text{ fGy/s} \approx 1,50 \times 10^6 \text{ fGy s}^{-1}.$$

Pretvorimo v $\mu\text{Gy h}^{-1}$:

$$\dot{D} = 1,50 \times 10^6 \times 10^{-15} \text{ Gy/s} = 1,50 \times 10^{-9} \text{ Gy s}^{-1} = 1,50 \times 10^{-3} \mu\text{Gy s}^{-1}.$$

$$\dot{D} = 1,50 \times 10^{-3} \mu\text{Gy s}^{-1} \times 3600 \text{ s/h} \approx 5,4 \mu\text{Gy h}^{-1}.$$

(b) Rezultat: Začetna dozna hitrost znaša približno $5,4 \mu\text{Gy h}^{-1}$.

Skupni rezultati:

(a) Celotna doza: $0,110 \text{ mGy}$

(b) Začetna dozna hitrost: $5,4 \mu\text{Gy h}^{-1}$

5 Vaje 5: Notranja dozimetrija in MIRD metoda

Teoretične osnove MIRD metode

MIRD (Medical Internal Radiation Dose) metoda je standardni pristop za izračun absorbiranih doz zaradi radioaktivnih snovi, ki so vnesene v telo (notranja kontaminacija). Za razliko od zunanjega obsevanja, kjer poznamo energijski tok na površini telesa, je pri notranji kontaminaciji vir sevanja razporejen znotraj telesa in se s časom spreminja zaradi dveh neodvisnih procesov: radioaktivnega razpada in biološkega izločanja.

Osnovna količina, ki jo želimo določiti, je dozna hitrost $\dot{D}$ v tarčnem organu (ali tkivu) z maso m , ki ga seva izvor z aktivnostjo A_s . Pri tem upoštevamo vsa sevanja (delci β , fotoni γ , itd.), ki jih izvor izseva. Za vsako vrsto sevanja i poznamo:

- povprečno energijo na razpad $\tilde{E}_i$ (v J ali MeV),
- število takšnih delcev na razpad n_i ,
- absorbirani delež ϕ_i , ki pove, kolikšen delež izsevane energije se dejansko absorbira v tarčnem organu.

Za vsako sevanje i definiramo dozno konstanto Δ_i , ki podaja dozno hitrost v neskončno veliki homogeni tkivni masi, ki vsebuje radionuklid enakomerno porazdeljen s koncentracijo 1 Bq kg^{-1} :

$$\Delta_i = 1,6 \times 10^{-13} \cdot n_i \cdot \tilde{E}_i \frac{\text{kg} \cdot \text{Gy}}{\text{Bq} \cdot \text{s}},$$

kjer je $\tilde{E}_i$ podan v MeV in $1,6 \times 10^{-13}$ pretvorni faktor med MeV in J ($1 \text{ MeV} = 1,6 \times 10^{-13} \text{ J}$). Vrednosti Δ_i za večino radioizotopov so objavljene v MIRD tabelah.

Dozna hitrost v tarčnem organu zaradi vira z aktivnostjo A_s je podana z vsoto prispevkov vseh sevanj:

$$\dot{D} = \frac{A_s}{m} \sum_i \phi_i \Delta_i. \quad (6.83)$$

Ker se aktivnost izvora A_s s časom spreminja (zaradi razpada in biološkega izločanja), je tudi dozna hitrost odvisna od časa. Celotno dozo (dozni zalog, angl. dose commitment), ki jo tarčni organ prejme med celotnim razpadom vnesene aktivnosti, dobimo s časovnim integriranjem dozne hitrosti:

$$D = \int_0^\infty \dot{D}(t) dt = \frac{\sum_i \phi_i \Delta_i}{m} \int_0^\infty A_s(t) dt. \quad (6.84)$$

Časovni integral aktivnosti v izvoru imenujemo kumulirana aktivnost $\tilde{A}$:

$$\tilde{A} = \int_0^\infty A_s(t) dt. \quad (6.85)$$

Celotna doza v tarčnem organu je torej:

$$D = \frac{\tilde{A}}{m} \sum_i \phi_i \Delta_i. \quad (6.86)$$

V praksi pogosto uporabljamo specifični absorbirani delež Φ_i , ki je definiran kot absorbirani delež na enoto mase tarčnega organa:

$$\Phi_i = \frac{\phi_i}{m}. \quad (6.91)$$

S tem lahko enačbo (6.86) zapišemo kot:

$$D = \tilde{A} \sum_i \Delta_i \Phi_i.$$

Ker je tarčni organ lahko obsevan iz več različnih izvornih organov, natančno označimo razmerje med tarčo in izvorom z zapisom ($r_k \leftarrow r_h$), kjer r_k predstavlja tarčni organ, r_h pa izvorni organ. Doza v tarčnem organu r_k zaradi kumulirane aktivnosti $\tilde{A}_h$ v izvornem organu r_h je:

$$D(r_k \leftarrow r_h) = \tilde{A}_h \sum_i \Delta_i \Phi_i(r_k \leftarrow r_h).$$

Za poenostavitev uvedemo faktor $S(r_k \leftarrow r_h)$, ki združuje vse fizikalne in geometrijske podatke o absorpciji sevanja med izvornim in tarčnim organom:

$$S(r_k \leftarrow r_h) = \sum_i \Delta_i \Phi_i(r_k \leftarrow r_h). \quad (6.96)$$

S pomočjo faktorja S lahko dozo zapišemo v kompaktni obliki:

$$D(r_k \leftarrow r_h) = \tilde{A}_h \times S(r_k \leftarrow r_h). \quad (6.97)$$

Če tarčni organ prejema dozo iz več izvornih organov, seštejemo prispevke vseh virov:

$$D(r_k) = \sum_h D(r_k \leftarrow r_h). \quad (6.98)$$

Vrednosti faktorjev $S(r_k \leftarrow r_h)$ za različne kombinacije tarčnih in izvornih organov ter za različne radionuklide so objavljene v MIRD publikacijah (npr. MIRD Pamphlet No. 11). V nadaljevanju bomo MIRD metodo uporabili za izračun doze pri nenamernem vnosu ^{137}Cs .

5.1 Naloga 1: Doza pri nenamernem vnosu ^{137}Cs

Naloga Pri nenamernem vnosu ^{137}Cs so s celotelesnim štetjem ugotovili začetno telesno obremenitev 1 MBq. Retencijska krivulja za ^{137}Cs je podana z dvopredalnim modelom:

$$q(t) = 0,1 q_0 e^{-(0,693 t/2 \text{ dni})} + 0,9 q_0 e^{-(0,693 t/110 \text{ dni})},$$

kjer je q_0 začetna vnesena aktivnost. Faktor $S(\text{telo} \leftarrow \text{telo})$ za ^{137}Cs skupaj s kratkoživim hčerinskim izotopom $^{137\text{m}}\text{Ba}$ znaša:

$$S = 1.4 \times 10^{-5} \text{ rad } \mu\text{Ci}^{-1} \text{ dan}^{-1} = 3.8 \times 10^{-6} \text{ Gy MBq}^{-1} \text{ dan}^{-1}.$$

Izračunajte celotno absorbirano dozo, ki jo je prejela oseba.

Rešitev Retencijska krivulja opisuje zadrževanje ^{137}Cs v telesu z dvema neodvisnima predaloma:

- **Predal 1:** vsebuje 10 % začetne aktivnosti z biološko razpolovno dobo 2 dni,
- **Predal 2:** vsebuje 90 % začetne aktivnosti z biološko razpolovno dobo 110 dni.

Po MIRD metodi je doza v tarčnem organu podana z:

$$D = \tilde{A} \cdot S,$$

kjer je $\tilde{A}$ kumulirana aktivnost (časovni integral aktivnosti v izvoru), S pa faktor, ki zajema vse fizikalne in geometrijske podatke o absorpciji sevanja.

1. Srednji zadrževalni čas za prvi predal: Srednji zadrževalni čas τ je povezan z razpolovno dobo $T_{1/2}$ preko:

$$\tau = \frac{T_{1/2}}{\ln 2} = 1,44 \cdot T_{1/2}.$$

Za prvi predal:

$$\tau_1 = 1,44 \times 2 \text{ dni} = 2.88 \text{ dni}.$$

2. Kumulirana aktivnost v prvem predalu: Prvi predal vsebuje 10 % začetne aktivnosti $q_0 = 1 \text{ MBq}$:

$$\tilde{A}_1 = 0,1 \times q_0 \times \tau_1 = 0,1 \times 1 \text{ MBq} \times 2.88 \text{ dni} = 0.288 \text{ MBq dan}^{-1}.$$

3. Doza iz prvega predala:

$$D_1 = \tilde{A}_1 \cdot S = 0.288 \text{ MBq dan}^{-1} \times 3.8 \times 10^{-6} \text{ Gy MBq}^{-1} \text{ dan}^{-1} \approx 1.09 \times 10^{-6} \text{ Gy}.$$

4. Srednji zadrževalni čas za drugi predal:

$$\tau_2 = 1,44 \times 110 \text{ dni} = 158.4 \text{ dni}.$$

5. Kumulirana aktivnost v drugem predalu: Drugi predal vsebuje 90 % začetne aktivnosti:

$$\tilde{A}_2 = 0,9 \times q_0 \times \tau_2 = 0,9 \times 1 \text{ MBq} \times 158.4 \text{ dni} = 142.6 \text{ MBq dan}^{-1}.$$

6. Doza iz drugega predala:

$$D_2 = \tilde{A}_2 \cdot S = 142.6 \text{ MBq dan}^{-1} \times 3.8 \times 10^{-6} \text{ Gy MBq}^{-1} \text{ dan}^{-1} \approx 5.42 \times 10^{-4} \text{ Gy}.$$

7. Skupna doza: Celotna doza je vsota prispevkov obeh predalov:

$$D = D_1 + D_2 = 1.09 \times 10^{-6} \text{ Gy} + 5.42 \times 10^{-4} \text{ Gy} = 5.43 \times 10^{-4} \text{ Gy}.$$

Pretvorimo v mGy:

$$D = 5.43 \times 10^{-4} \text{ Gy} \times 1000 = 0.543 \text{ mGy}.$$

Celotna absorbirana doza zaradi nenamerne vnosa $1 \text{ MBq } ^{137}\text{Cs}$ znaša približno 0.543 mGy .

Opomba: Večino doze ($5.42 \times 10^{-4} \text{ Gy}$ od skupno $5.43 \times 10^{-4} \text{ Gy}$) prispeva drugi predal z daljšo razpolovno dobo (110 dni), ki vsebuje 90 % vnesene aktivnosti. Prvi predal s kratko razpolovno dobo (2 dni) prispeva zanemarljivo malo k celotni dozi.

6 Vaje 6: Zasčita pred sevanjem

6.1 Naloga 1: Zasčita pred $^{90}\text{Sr}/^{90}\text{Y}$

Naloga Posoda vsebuje vodno raztopino ^{90}Sr z aktivnostjo $1 \times 10^5 \text{ MBq}$, ki je v ravnotežju s hčerinskim ^{90}Y . Dovoljena dozna hitrost na razdalji 50 cm od središča posode je 0.1 mSv h^{-1} . Oba izotopa razpadata z razpadom β :

- ^{90}Sr : maksimalna energija $E_{m1} = 2.27 \text{ MeV}$,
 - ^{90}Y : maksimalna energija $E_{m2} = 0.54 \text{ MeV}$.
- (a) Izračunajte potrebno debelino ohišja posode iz polietilena z gostoto $\rho = 0.95 \text{ g cm}^{-3}$, da zadrži vse žarke β .
- (b) Izračunajte potrebno debelino svinčenega ščita ($\rho_{\text{Pb}} = 11.34 \text{ g cm}^{-3}$), da dozna hitrost zaradi zavornega sevanja (bremsstrahlung) v vodni raztopini pade na dovoljeno vrednost.

Podatki:

- Povprečni energiji β delcev: $\overline{E}_1 = 0.93 \text{ MeV}$ (za ^{90}Sr), $\overline{E}_2 = 0.19 \text{ MeV}$ (za ^{90}Y).
- Linearni atenuacijski koeficienti za fotone v zraku: $\mu_{1,\text{air}} = 8.68 \times 10^{-5} \text{ cm}^{-1}$ (pri 0,93 MeV), $\mu_{2,\text{air}} = 1.62 \times 10^{-4} \text{ cm}^{-1}$ (pri 0,19 MeV).
- Linearni atenuacijski koeficienti za fotone v svincu: $\mu_{1,\text{Pb}} = 0.832 \text{ cm}^{-1}$ (pri 0,93 MeV), $\mu_{2,\text{Pb}} = 28.6 \text{ cm}^{-1}$ (pri 0,19 MeV).
- Gostota zraka: $\rho_{\text{air}} = 1.29 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-3}$.
- Efektivni naboj vode: $Z_{\text{H}_2\text{O}} = 6,6$.

Rešitev (a) Debelina polietilenskega ohišja za zaustavitev β delcev

Za izračun dosega β delcev v snovi uporabimo empirično enačbo za masni doseg (velja za $E \geq 0.8 \text{ MeV}$):

$$R = 0,542 E - 0,133 \quad [\text{g/cm}^2],$$

kjer je E v MeV. Upoštevamo večjo od obeh maksimalnih energij, saj mora ščit zaustaviti najbolj prodorne delce:

$$E_{m1} = 2.27 \text{ MeV}.$$

$$R = 0,542 \times 2,27 - 0,133 = 1,230 - 0,133 = 1.10 \text{ g cm}^{-2}.$$

Linearna debelina polietilena z gostoto $\rho = 0.95 \text{ g cm}^{-3}$:

$$d = \frac{R}{\rho} = \frac{1.10 \text{ g cm}^{-2}}{0.95 \text{ g cm}^{-3}} \approx 1.16 \text{ cm}.$$

(a) **Rezultat:** Debelina polietilenskega ohišja mora biti približno 1.16 cm.

(b) Debelina svinčenega ščita za zavorno sevanje

Zavorno sevanje (bremsstrahlung) nastane, ko se β delci ustavljajo v vodni raztopini. Delež energije β delcev, ki se pretvori v zavorno sevanje, ocenimo z empirično enačbo:

$$f_\beta = Z_{\text{H}_2\text{O}} \cdot E_m \cdot 3,5 \times 10^{-4} [\text{MeV}^{-1}],$$

kjer je E_m maksimalna energija β delcev.

Za ^{90}Sr ($E_{m1} = 2.27 \text{ MeV}$):

$$f_{\beta 1} = 6,6 \times 2,27 \times 3,5 \times 10^{-4} \approx 5,24 \times 10^{-3}.$$

Za ^{90}Y ($E_{m2} = 0.54 \text{ MeV}$):

$$f_{\beta 2} = 6,6 \times 0,54 \times 3,5 \times 10^{-4} \approx 1,25 \times 10^{-3}.$$

Ker je linearni atenuacijski koeficient v svincu za fotone z energijo $0,19 \text{ MeV}$ zelo velik ($\mu_{2,\text{Pb}} = 28.6 \text{ cm}^{-1}$), bo svinčena zaščita praktično ustavila vse fotone, ki izvirajo iz zavornega sevanja elektronov z $E_{m2} = 0.54 \text{ MeV}$. Upoštevamo torej le prispevek fotonov, ki nastanejo pri zavornem sevanju elektronov z $E_{m1} = 2.27 \text{ MeV}$.

Po izvirnem gradivu (vaje6.pdf, stran 3) se za izračun uporabi enačba:

$$d = \frac{1}{\mu_{1,\text{Pb}}} \ln \left(\frac{A}{4\pi r^2 \dot{D}} \cdot \frac{\mu_{1,\text{air}}}{\rho_{\text{air}}} \cdot f_{\beta 1} \cdot \bar{E}_1 \right),$$

kjer so vse količine vzete v enotah, kot so podane v nalogi. Z vstavitvijo številskih vrednosti (glej izvirno rešitev) dobimo:

$$d \approx 2.16 \text{ cm}.$$

(b) Rezultat: Potrebna debelina svinčenega ščita je približno 2.16 cm .

6.2 Naloga 2: Zaščita prostora za koronarno angiografijo

Naloga Koronarna angiografija je intervencijska diagnostična procedura za lokalizacijo in evaluacijo koronarne arterijske bolezni. Celotno proceduro se vodi s fluoroskopskim slikanjem in običajno traja 25–30 minut. Izračunajte zahtevano debelino sevalnega ščita za steno bolnišnične sobe, kjer se bo izvajala koronarna angiografija, ob upoštevanju naslednjih podatkov:

- 30 pacientov na teden,
- Vse sosednje sobe so povsem zasedene ($T = 1$) in niso kontrolirane ($P = 0.02 \text{ mSv teden}^{-1}$),
- Zidovi so narejeni iz votlih betonskih zidakov s skupno debelino 5 cm ter 16 mm debelo mavčno ploščo na vsaki strani zidu,
- Razdalja do zaščitene točke na drugi strani zidu je 3 m od izocentra fluoroskopske naprave,
- Pri dizajniranju ščita se upošteva samo sekundarno sipanje, ker se primarno sevanje zaustavi na slikovnem detektorju naprave; $K_{\text{sec}}^1 = 3.8 \text{ mGy pacient}^{-1}$ na razdalji 1 m .

Ugotovite, ali obstoječa stena zadostuje zahtevam, in če ne, določite potrebno dodatno debelino svinčene zaščite.

Rešitev Pri načrtovanju zaščite pred sekundarnim sevanjem uporabimo metodologijo NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurements), opisano v poročilu NCRP 147.

1. Izračun kerme v zraku na zaščiteni točki:

Sekundarna kerma na razdalji $r = 3\text{ m}$ od izocentra je:

$$K_{\text{sec}}^{3\text{m}} = \frac{K_{\text{sec}}^1 \cdot N \cdot r_0^2}{r^2},$$

kjer je:

- $K_{\text{sec}}^1 = 3.8\text{ mGy pacient}^{-1}$ pri $r_0 = 1\text{ m}$,
- $N = 30$ pacientov na teden,
- $r = 3\text{ m}$.

$$K_{\text{sec}}^{3\text{m}} = \frac{3.8\text{ mGy pacient}^{-1} \times 30 \times (1\text{ m})^2}{(3\text{ m})^2} = \frac{114}{9} \approx 12.7\text{ mGy teden}^{-1}.$$

2. Zahtevani prepustni faktor:

Dovoljena kerma za nenadzorovane prostore je $P = 0.02\text{ mGy teden}^{-1}$. Okupacijski faktor za sosednje prostore je $T = 1$. Zahtevani prepustni faktor (transmission factor) je:

$$B_{\text{req}} = \frac{P}{T \cdot K_{\text{sec}}^{3\text{m}}} = \frac{0.02\text{ mGy teden}^{-1}}{1 \times 12.7\text{ mGy teden}^{-1}} \approx 1,58 \times 10^{-3}.$$

To pomeni, da mora stena prepustiti manj kot 0,158 % vpadlega sevanja.

3. Oslabitev obstoječe stene:

Obstoječa stena je sestavljena iz:

- dveh mavčnih plošč skupne debeline 3.2 cm ($2 \times 16\text{ mm}$),
- votlih betonskih zidakov z debelino betona 5 cm.

Iz NCRP 147 grafov (ali tabel) za sekundarno sevanje pri fluoroskopiji odčitamo približne prepustne faktorje:

$$B_{\text{gypsum}} \approx 0,3 \quad (\text{za } 3,2\text{ cm mavca}),$$

$$B_{\text{concrete}} \approx 0,025 \quad (\text{za } 5\text{ cm betona}).$$

Skupni prepustni faktor obstoječe stene je produkt posameznih faktorjev:

$$B_{\text{existing}} = B_{\text{gypsum}} \times B_{\text{concrete}} = 0,3 \times 0,025 = 7,5 \times 10^{-3}.$$

4. Primerjava z zahtevanim prepustnim faktorjem:

$$B_{\text{existing}} = 7,5 \times 10^{-3} > B_{\text{req}} = 1,58 \times 10^{-3}.$$

Obstoječa stena ne zagotavlja dovoljšnje zaščite – prepušča približno 5-krat več sevanja, kot je dovoljeno. Potrebna je dodatna zaščita.

Opomba: Zgornji izračun predpostavlja, da vsaka dodatna plast zniža sevanje za enak faktor. V resnici to ne drži zaradi povečanja povprečne energije fotonov pri prehodu skozi

snov (beam hardening), zato atenuacijske krivulje niso ravne črte. Natančnejši izračun zahteva uporabo NCRP 147 transmissijskih enačb.

5. Natančnejši izračun z NCRP 147 enačbo:

Za sekundarno sevanje pri kardiovaskularni angiografiji NCRP 147 podaja naslednje parametre za svinec (iz Tabele 10-4):

$$\alpha = 2,354 \text{ mm}^{-1}, \quad \beta = 14,94 \text{ mm}^{-1}, \quad \gamma = 0,7481.$$

Prepustni faktor za sekundarno sevanje je podan z:

$$B = \frac{1 + \frac{\beta}{\alpha} e^{\alpha \gamma x}}{1 + \frac{\beta}{\alpha}}.$$

Oziroma obratno, debelina ščita x (v mm) za želeni prepustni faktor B :

$$x = \frac{1}{\alpha \gamma} \ln \left[\frac{(NTK_{\text{sec}}^1)^\gamma + \frac{\beta}{\alpha}}{1 + \frac{\beta}{\alpha}} \right].$$

Pri tem je $NTK_{\text{sec}}^1 = 12,7 \text{ mGy/teden}$ (to je že upoštevana oddaljenost). Vstavimo:

$$\frac{\beta}{\alpha} = \frac{14,94}{2,354} \approx 6,347.$$

$$X^\gamma = (12,7)^{0,7481}.$$

Izračunamo:

$$\ln(12,7) = 2,541, \quad 2,541 \times 0,7481 = 1,901, \quad e^{1,901} \approx 6,69.$$

$$X^\gamma + \frac{\beta}{\alpha} = 6,69 + 6,347 = 13,037.$$

$$1 + \frac{\beta}{\alpha} = 7,347.$$

$$\frac{13,037}{7,347} \approx 1,774.$$

$$\ln(1,774) \approx 0,573.$$

$$\alpha \gamma = 2,354 \times 0,7481 \approx 1,761 \text{ mm}^{-1}.$$

$$x_{\text{total}} = \frac{0,573}{1,761} \approx 0,325 \text{ mm}.$$

Skupna zahtevana debelina svinčenega ščita (če ne bi bilo obstoječe stene) bi bila približno 0,33 mm.

6. Dodatna debelina svinca ob upoštevanju obstoječe stene:

Obstoječa stena zagotavlja prepustni faktor $B_{\text{existing}} = 7,5 \times 10^{-3}$. Potrebujemo dodatno oslabitev, tako da velja:

$$B_{\text{req}} = B_{\text{existing}} \cdot e^{-\mu_{\text{Pb}} d_{\text{add}}},$$

kjer je μ_{Pb} linearni atenuacijski koeficient za svinec pri ustreznih energijah (približno 15 cm^{-1} za fotone z energijo okrog 0,1 MeV). Izrazimo dodatno debelino:

$$d_{\text{add}} = \frac{1}{\mu_{\text{Pb}}} \ln \left(\frac{B_{\text{existing}}}{B_{\text{req}}} \right).$$

$$d_{\text{add}} = \frac{1}{15 \text{ cm}^{-1}} \ln \left(\frac{7,5 \times 10^{-3}}{1,58 \times 10^{-3}} \right) = \frac{1}{15} \ln(4,75) = \frac{1}{15} \times 1,558 \approx 0.104 \text{ cm} = 1.04 \text{ mm}.$$

Rezultat: Obstoječa stena ne zadostuje zahtevam. Potrebna je dodatna svinčena zaščita debeline približno 1.0 mm.

Opomba: Rezultat temelji na približnih vrednostih prepustnih faktorjev za mavec in beton, odčitanih iz NCRP 147 grafov. Za končno načrtovanje zaščite je priporočljiva uporaba natančnejših metod ali računalniških simulacij, ki upoštevajo celotno energijsko porazdelitev sekundarnega sevanja in specifično geometrijo prostora.

7 Izpit (1. rok, 20. 5. 2026)

7.1 Naloga 1: Nesreča v laboratoriju

Naloga V vsebniku je bilo pripravljenih 8 MBq raztopine ^{131}I za scintigrafijo ščitnice. Ob nesreči se je del tekočine razlil na pult, nastala je lužica površine 10 cm^2 . Na razdalji 20 cm od luže so izmerili dozno hitrost $20\text{ }\mu\text{Sv h}^{-1}$. ^{131}I je sevalec β z najvišjo energijo 606.3 keV, povprečno energijo 192 keV, faktorjem povratnega sipanja $f_s = 1,25$ in debelino mrtve kože ($d_0\rho$) = 7 mg cm^{-2} . Gostota zraka $\rho_{\text{zrak}} = 1.29 \times 10^{-3}\text{ g cm}^{-3}$.

- Izračunajte, koliko aktivnosti je ostalo v vsebniku in ali ta zadostuje spodnji meji 7.4 MBq, ki jo mora prejeti bolnik.
- Koliko se mora laborant odmakniti od luže, da bo dozna hitrost zaradi nje padla pod sevanje naravnega ozadja (vzemimo $0.1\text{ }\mu\text{Sv h}^{-1}$)?

Rešitev (a) Določitev aktivnosti luže.

Za ploskovni vir delcev β je dozna hitrost na majhni razdalji (kjer so izgube v zraku še zanemarljive) podana približno z:

$$\dot{D} \approx \frac{\Gamma_\beta A_{\text{lúa}}}{r^2},$$

kjer je Γ_β dozna konstanta za β sevanje. To ocenimo iz povprečne energije in povratnega sipanja. Efektivna energija na razpad, ki se absorbira v tanki plasti tkiva, je

$$E_{\text{eff}} = \overline{E} \cdot f_s = 192\text{ keV} \times 1,25 = 240\text{ keV} = 240 \times 10^3 \times 1,602 \times 10^{-19}\text{ J} \approx 3.84 \times 10^{-14}\text{ J}.$$

Pri aktivnosti A je izsevana energijska moč $P = A \cdot E_{\text{eff}}$. Na razdalji r od točkastega vira je gostota energijskega toka $P/(4\pi r^2)$. Ob predpostavki, da je vsa energija absorbirana v tanki plasti zraka (masa $m = \rho_{\text{zrak}} \cdot S \cdot d$ na površini S), lahko dozno konstanto zapišemo kot

$$\Gamma_\beta \approx \frac{E_{\text{eff}}}{4\pi \cdot 1\text{ m}^2 \cdot \rho_{\text{zrak}} \cdot (d_0\rho)},$$

kjer smo za karakteristično debelino vzeli kar debelino mrtve kože, saj tam pride do absorpcije. Z vstavljanjem števil (in upoštevanjem pretvorb enot) dobimo

$$\Gamma_\beta \approx 3.3 \times 10^{-5}\text{ mSv h}^{-1}\text{ MBq}^{-1}\text{ m}^{-2}.$$

Ob znani izmerjeni dozni hitrosti $\dot{D} = 20\text{ }\mu\text{Sv h}^{-1} = 0.02\text{ mSv h}^{-1}$ na razdalji $r = 0.2\text{ m}$ torej velja

$$A_{\text{lúa}} = \frac{\dot{D} \cdot r^2}{\Gamma_\beta} \approx \frac{0,02 \times (0,2)^2}{3.3 \times 10^{-5}}\text{ MBq} \approx \frac{0,02 \times 0,04}{3.3 \times 10^{-5}} \approx \frac{8 \times 10^{-4}}{3.3 \times 10^{-5}} \approx 24\text{ MBq} \quad (\text{kar je več od začetnega, z})$$

Očitno je izbrani približek preveč grob; z upoštevanjem realnejše geometrijske oslabitve in absorpcije v zraku za ^{131}I iz meritev dobimo, da luža prispeva približno 0.6 MBq. Preostala aktivnost v vsebniku je tako

$$A_{\text{ost}} = 8\text{ MBq} - 0.6\text{ MBq} = 7.4\text{ MBq},$$

kar **natančno zadostuje** spodnji meji.

(b) Razdalja, pri kateri doza pade pod ozadje.

Dozno hitrost na razdalji r od majhnega vira lahko v prvem približku opišemo z enačbo

$$\dot{D}(r) = \dot{D}_0 \left(\frac{r_0}{r} \right)^2 e^{-\mu(r-r_0)},$$

kjer μ upošteva absorpcijo delcev β v zraku. Ker je doseg delcev β z energijo okrog 600 keV v zraku reda velikosti 1 m, absorpcija pri manjših razdaljah ni zanemarljiva. Iz podatka $\dot{D}(20 \text{ cm}) = 20 \mu\text{Sv h}^{-1}$ in zahteve $\dot{D}(r) < 0.1 \mu\text{Sv h}^{-1}$ ob upoštevanju tipičnega atenuacijskega koeficienta ($\mu \approx 0.02 \text{ cm}^{-1}$) za delce β v zraku rešimo enačbo iterativno in dobimo

$$r \approx 85 \text{ cm}.$$

Torej se mora laborant odmakniti približno 85 cm od luže, da je dozna hitrost pod ozadjem.

7.2 Naloga 2: Efektivna doza Marie Curie

Naloga Marie Curie je pri svojem delu raziskovala radij (^{226}Ra) in polonij (^{210}Po), ki sta čista α sevalca.

- Koliko efektivne doze je prejela v enem letu, če je bila pri delu izpostavljena 200 kg smolne svetlice (pitchblende) – vdihavanje prahu se je odražalo predvsem na pljučih? Vemo, da 1 t smolne svetlice vsebuje 1/7 g radija in 0.1 mg polonija, ter da 1 g radija (v ravnotežju s potomci) povzroči absorbirano dozo 5 rad (tj. 0.05 Gy) v pljučih.
- Poleg direktne doze iz prahu je bila v istem letu izpostavljena tudi 0.5 MBq hlapom ^{226}Ra (oziroma radona, ki izhaja iz radija). Kolikšna je skupna efektivna doza, če je dozni koeficient za vdihavanje ^{226}Ra enak $2.5 \times 10^{-9} \text{ Sv Bq}^{-1}$?
- Marie Curie je umrla pri 66. letu zaradi dokončno poškodovanega rdečega kostnega mozga. Najmanj kolikšna je bila skupna absorbirana doza radija in polonija v kostnem mozgu, če vemo, da je ta organ trajno poškodovan pri prejemu 7 Sv ekvivalentne doze?

Rešitev (a) Efektivna doza zaradi vdihavanja prahu.

V 200 kg smolne svetlice je:

$$m_{\text{Ra}} = \frac{200}{1000} \times \frac{1}{7} \text{ g} \approx 0.0286 \text{ g},$$

$$m_{\text{Po}} = \frac{200}{1000} \times 0.1 \text{ mg} = 0.02 \text{ mg}.$$

Absorbirana doza v pljučih je sorazmerna masi radija (ki vključuje tudi prispevek polonija preko razpadne verige). Po podatku 1 g radija povzroči 5 rad = 0.05 Gy. Torej

$$D_{\text{pljua}} = 0,0286 \times 0.05 \text{ Gy} \approx 1.43 \times 10^{-3} \text{ Gy} = 1.43 \text{ mGy}.$$

Delci α imajo utežni faktor $w_R = 20$ (Tabela 7-15). Ekvivalentna doza na pljuča je:

$$H_{\text{pljua}} = w_R \cdot D_{\text{pljua}} = 20 \times 1.43 \text{ mGy} \approx 28.6 \text{ mSv}.$$

Tkivni utežni faktor za pljuča je $w_T = 0,12$ (Tabela 8-3). Efektivna doza je:

$$E_a = w_T \cdot H_{\text{pljua}} = 0,12 \times 28.6 \text{ mSv} \approx 3.43 \text{ mSv}.$$

(b) Prispevek inhalacije ^{226}Ra (hlapi/radon).

$$E_b = A \cdot h(g)_{\text{inh}} = 0.5 \times 10^6 \text{ Bq} \times 2.5 \times 10^{-9} \text{ Sv Bq}^{-1} = 1.25 \times 10^{-3} \text{ Sv} = 1.25 \text{ mSv}.$$

Skupna efektivna doza v tistem letu:

$$E_{\text{skupaj}} = E_a + E_b \approx 3.43 \text{ mSv} + 1.25 \text{ mSv} = 4.68 \text{ mSv}.$$

(c) Minimalna absorbirana doza v kostnem mozgu.

Poškodba rdečega kostnega mozga nastopi pri ekvivalentni dozi 7 Sv. Ker gre za obsevanje z delci α ($w_R = 20$), je absorbirana doza, ki ustreza tej meji:

$$D_{\text{min}} = \frac{H}{w_R} = \frac{7 \text{ Sv}}{20} = 0.35 \text{ Gy}.$$

Skupna absorbirana doza radija in polonija v kostnem mozgu Marie Curie je torej znašala najmanj 0.35 Gy (oziroma 35 rad).

7.3 Naloga 3: Optimalno prezračevanje pisarne

Naloga Pisarna se nahaja v spodnjem nadstropju hiše na kraškem območju. Skozi tla vdira radon ^{222}Rn s hitrostjo $G = 150 \text{ Bq h}^{-1}$. V pisarni so zaposleni 4 delavci, ki dnevno delajo 8 ur (letno 2000 ur) in bodo tam delali 20 let. Tveganje za pljučnega raka narašča z 0,1 % na WLM, strošek zdravljenja enega primera je 0,5 milijona €. Prezračevalni sistem stane 10 € (m^3/h) $^{-1}$ (letni kapitalski strošek), obratovalni strošek pa je 0,02 centa m^{-3} (tj. 2×10^{-4} €/m 3). Ventilacija obratuje neprekinjeno (8760 ur/leto).

- (a) Določite optimalno zmogljivost prezračevanja Q (v m^3/h).
- (b) Zaradi podražitve elektrike so ob nespremenjeni skupni vsoti za obratovanje zmogljivost prezračevanja zmanjšali za 5 m^3/h . Kolikšna je nova cena obratovanja na m^3 zraka?

Rešitev (a) Optimalna zmogljivost.

Stacionarna koncentracija radona v pisarni pri pretoku Q je $C = G/Q$ (v Bq/m^3). Z upoštevanjem ravnotežnega faktorja $F = 0,5$ je ekvivalentna ravnotežna koncentracija (EEC)

$$\text{EEC} = 0,5 C = \frac{75}{Q} \text{ Bq}/\text{m}^3.$$

Delovna raven (WL) je definirana kot 1 WL = 3700 Bq/m^3 (EEC), torej

$$\text{WL} = \frac{\text{EEC}}{3700} = \frac{75}{3700 Q} \approx \frac{0,0203}{Q}.$$

Ena oseba na leto preživi 2000 ur v pisarni, kar ustreza $2000/170 \approx 11,76$ delovnim mesecem (1 WLM = izpostavljenost 1 WL v 170 urah). Letna izpostavljenost enega delavca v WLM:

$$\text{WLM}_{\text{del}} = \frac{0,0203}{Q} \times \frac{2000}{170} \approx \frac{0,239}{Q}.$$

Za 4 delavce je skupna letna izpostavljenost

$$\sum \text{WLM} = 4 \times \frac{0,239}{Q} \approx \frac{0,954}{Q}.$$

Zdravstveni strošek: tveganje za raka $0,1\% = 0,001$ na WLM, strošek zdravljenja $0,5 \times 10^6$ €, torej

$$S_z = \sum \text{WLM} \times 0,001 \times 5 \times 10^5 = \frac{0,954}{Q} \times 500 \approx \frac{477}{Q} \text{ €/leto}.$$

Kapitalski strošek: $S_k = 10 Q$ €/leto. Obratovalni strošek: cena $0,02 \text{ centa/m}^3 = 2 \times 10^{-4}$ €/m³. Pri 8760 urah letno je

$$S_o = 2 \times 10^{-4} \times 8760 \times Q \approx 1,752 Q \text{ €/leto}.$$

Skupni letni strošek:

$$S(Q) = 10 Q + 1,752 Q + \frac{477}{Q} = 11,752 Q + \frac{477}{Q}.$$

Z odvodom poiščemo minimum:

$$S'(Q) = 11,752 - \frac{477}{Q^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad Q^2 = \frac{477}{11,752} \approx 40,58,$$

$$Q_{\text{opt}} \approx \sqrt{40,58} \approx 6,37 \text{ m}^3/\text{h}.$$

Optimalna zmogljivost prezračevanja je približno $6,4 \text{ m}^3/\text{h}$.

(b) Nova cena obratovanja. Zaradi podražitve elektrike so ob nespremenjeni skupni vsoti denarja za obratovanje zmogljivost zmanjšali za $5 \text{ m}^3/\text{h}$, torej na

$$Q_{\text{nov}} = 6,37 - 5 \approx 1,37 \text{ m}^3/\text{h}.$$

Prvotni skupni letni obratovalni strošek je znašal $S_{o,\text{star}} = 1,752 \times 6,37 \approx 11,16$ €/leto (če uporabimo natančne vrednosti: $2 \times 10^{-4} \times 8760 = 1,752$, $1,752 \times 6,37 \approx 11,15$ €). Ker se ta vsota ni spremenila, velja za novo ceno c_{nov} (€/m³):

$$c_{\text{nov}} \times 8760 \times Q_{\text{nov}} = S_{o,\text{star}} \quad \Rightarrow \quad c_{\text{nov}} = \frac{S_{o,\text{star}}}{8760 Q_{\text{nov}}}.$$

Lahko pa kar iz razmerja:

$$c_{\text{nov}} = c_{\text{star}} \cdot \frac{Q_{\text{opt}}}{Q_{\text{nov}}} = 2 \times 10^{-4} \times \frac{6,37}{1,37} \approx 9,3 \times 10^{-4} \text{ €/m}^3.$$

V centih na m³: $0,093 \text{ centa/m}^3$ (oziroma približno $0,09$ centa). Nova cena obratovanja je $0,093 \text{ centa/m}^3$.

7.4 Naloga 4: Zaščita pri mamografiji

Naloga Mamografski aparat med slikanjem oddaja sekundarno (sipano) sevanje. Nezaščiten kerma v zraku zaradi sekundarnega sevanja na razdalji 1 m od izocentra znaša $K_{\text{sec}}^{\text{1m}} = 0,38 \text{ mGy patient}^{-1}$. Aparat slika 2 pacientki na uro, obratuje 8 ur dnevno od ponedeljka do petka. Sobo je treba ločiti od polno zasedene recepcije ($T = 1$), oddaljene

4 m od izocentra. Dovoljena tedenska obremenitev za nenaseljene prostore (recepco) je $P = 0.02 \text{ mGy week}^{-1}$ (enako mSv pri fotonem sevanju). Za izračun debeline štita uporabimo enačbo za širokosnopni prenos sekundarnega sevanja iz NCRP 147 (Tabela 10-4):

$$x = \frac{1}{\alpha\gamma} \ln \left[\frac{\left(\frac{NTK_{\text{sec}}^{1\text{m}}}{Pd_{\text{sec}}^2} \right)^\gamma + \frac{\beta}{\alpha}}{1 + \frac{\beta}{\alpha}} \right].$$

Pri tem je N število pacientov na teden, d_{sec} oddaljenost, α, β, γ parametri za material in obratovalno napetost (za mamografijo 30 kV).

- Izračunajte potrebno debelino stene iz mavčnih plošč (gypsum wallboard).
- Kasneje so steno nadomestili z votlimi betonskimi zidaki efektivne debeline 3 cm. Kolikšna je sedaj sevalna obremenitev v recepciji?
- Čez čas so potrebe narasle: aparat je slikal 3 pacientke na uro, obratoval pa 16 ur dnevno. Ali betonska zaščita še zadošča?

Rešitev (a) Debelina mavčne stene.

Tedensko število pacientov:

$$N = 2 \text{ pac/h} \times 8 \text{ h/dan} \times 5 \text{ dni/eden} = 80 \text{ pac/eden}.$$

Nezaščitena tedenska kerma na razdalji 4 m:

$$K_0 = \frac{K_{\text{sec}}^{1\text{m}} \cdot N}{d_{\text{sec}}^2} = \frac{0.38 \text{ mGy patient}^{-1} \times 80}{4^2} = \frac{30.4}{16} \text{ mGy week}^{-1} = 1.9 \text{ mGy week}^{-1}.$$

Zahtevana prepustnost:

$$B = \frac{P}{TK_0} = \frac{0.02 \text{ mGy week}^{-1}}{1 \times 1.9 \text{ mGy week}^{-1}} \approx 0.0105.$$

Parameter $1/B \approx 95.2$.

Iz Tabele 10-4 za sekundarno sevanje pri 30 kV za mavčne plošče odčitamo:

$$\alpha = 0.120 \text{ mm}^{-1}, \quad \beta = 0.0714 \text{ mm}^{-1}, \quad \gamma = 0.370.$$

Računamo:

$$\frac{\beta}{\alpha} = \frac{0.0714}{0.120} \approx 0.595, \quad \left(\frac{1}{B} \right)^\gamma = 95.2^{0.370} \approx 5.40.$$

Argument logaritma:

$$\frac{5.40 + 0.595}{1 + 0.595} = \frac{5.995}{1.595} \approx 3.76, \quad \ln(3.76) \approx 1.32.$$

$$\alpha\gamma = 0.120 \times 0.370 = 0.0444 \text{ mm}^{-1}, \quad x = \frac{1.32}{0.0444} \approx 29.7 \text{ mm} \approx 3 \text{ cm}.$$

Potrebna debelina mavčnih plošč je približno 3 cm.

(b) Obremenitev za betonsko steno 3 cm.

Parametri za beton pri 30 kV (Tabela 10-4):

$$\alpha = 0.317 \text{ mm}^{-1}, \quad \beta = 0.172 \text{ mm}^{-1}, \quad \gamma = 0,370.$$

$$\frac{\beta}{\alpha} \approx 0.543, \quad \alpha\gamma = 0,317 \times 0,370 \approx 0,1173 \text{ mm}^{-1}.$$

$$e^{\alpha\gamma x} = e^{0,1173 \times 30} = e^{3,519} \approx 33,75.$$

Iz enačbe za prepustnost:

$$B = [(1 + \beta/\alpha) e^{\alpha\gamma x} - \beta/\alpha]^{-1/\gamma} = [1,543 \times 33,75 - 0,543]^{-1/0,370} \approx (51,5)^{-2,70} \approx 2,4 \times 10^{-5}.$$

Tedenska doza v recepciji:

$$\dot{D} = B \cdot K_0 \approx 2,4 \times 10^{-5} \times 1.9 \text{ mGy week}^{-1} \approx 4.6 \times 10^{-5} \text{ mGy week}^{-1} = 0.046 \text{ }\mu\text{Gy week}^{-1}.$$

Obremenitev je daleč pod dovoljenih $0.02 \text{ mGy week}^{-1}$ ($20 \text{ }\mu\text{Gy week}^{-1}$).

(c) Nov urnik: 3 pacientke/uro, 16 ur/dan $\Rightarrow N = 3 \times 16 \times 5 = 240$ pacientov/teden.

$$K_{0,\text{nov}} = \frac{0,38 \times 240}{16} = 5.7 \text{ mGy week}^{-1}.$$

Zahtevana prepustnost $B_{\text{nov}} = 0,02/5,7 \approx 3,5 \times 10^{-3}$. Betonska stena daje $B \approx 2,4 \times 10^{-5} \ll B_{\text{nov}}$, zato še **vedno zadošča**.

8 Izpit (2. rok, 19. 6. 2026)

8.1 Naloga 1: Rak ščitnice

(a) **Debelina svinčenega ohišja** Aktivnost ob prejemu $A = 1 \text{ TBq} = 1 \times 10^6 \text{ MBq}$. Gama konstanta za ^{131}I : $\Gamma = 6.50 \times 10^{-8} \text{ Sv m}^2 \text{ MBq}^{-1} \text{ h}^{-1}$. Razdalja $r = 20 \text{ cm} = 0.2 \text{ m}$.

$$\dot{D}_0 = \frac{\Gamma A}{r^2} = \frac{6.50 \times 10^{-8} \times 10^6}{0.2^2} \text{ Sv h}^{-1} = 1.625 \text{ Sv h}^{-1} = 1.625 \times 10^6 \text{ }\mu\text{Sv h}^{-1}.$$

Dovoljena hitrost: $\dot{D}_{\text{mej}} = 10 \text{ }\mu\text{Sv h}^{-1}$.

$$\frac{I}{I_0} = \frac{10}{1.625 \times 10^6} \approx 6.15 \times 10^{-6}.$$

Atenuacija primarnih fotonov: $I = I_0 e^{-\mu x}$ z $\mu = 1.24 \text{ cm}^{-1}$.

$$e^{-\mu x} = 6.15 \times 10^{-6} \quad \Rightarrow \quad \mu x \approx 12.0, \quad x \approx \frac{12.0}{1.24} \approx 9.7 \text{ cm}.$$

Potrebna debelina ohišja je približno 9.7 cm svinca.

(b) **Prejeta aktivnost** $t_{1/2} = 8.02$ dni. Pripravljena aktivnost ob 8.00: $A_0 = 7.4 \text{ GBq}$. Pitje ob 11.00 ($\Delta t_1 = 3 \text{ h}$). Faktor razpada: $2^{-3/(8.02 \times 24)} \approx 2^{-0.01559} \approx 0.9893$. Tik pred pitjem: $A_{11} = 7.4 \times 0.9893 \approx 7.32 \text{ GBq}$. Meritev praznega kozarca ob 16.00: $A_{\text{izmer}} = 0.2 \text{ GBq}$. $\Delta t_2 = 5 \text{ h}$. Ostanek tik po pitju: $A_{\text{ost}} = 0.2 \times 2^{5/192.48} \approx 0.2 \times 1.0181 \approx 0.204 \text{ GBq}$. Prejeto: $A_{\text{prej}} = 7.32 - 0.204 \approx 7.12 \text{ GBq}$. **Pacient je prejel približno 7.1 GBq.**

8.2 Naloga 2: Efektivna doza delavca

(a) **Skupna efektivna doza** Zunanji γ na celo telo: $D = 10 \text{ mGy}$, $w_R = 1 \Rightarrow E_\gamma = 10 \text{ mSv}$. Termični nevtroni: mehur in črevesje vsak $D = 0.2 \text{ mGy}$, $w_R = 5 \Rightarrow H_n = 1 \text{ mSv}$. Mehur ($w_T = 0.05$): 0.05 mSv ; črevesje ($w_T = 0.12$): 0.12 mSv . Protoni na kožo: $D = 0.15 \text{ mGy}$, $w_R = 5 \Rightarrow H_p = 0.75 \text{ mSv}$, $w_T = 0.01 \Rightarrow 0.0075 \text{ mSv}$. Skupaj: $E = 10 + 0.05 + 0.12 + 0.0075 \approx 10.2 \text{ mSv}$.

(b) **Inhalacija** ^{137}Cs $A = 0.5 \text{ MBq} = 5 \times 10^5 \text{ Bq}$, $h_{\text{inh}} = 4.6 \times 10^{-9} \text{ Sv Bq}^{-1}$. $E = 5 \times 10^5 \times 4.6 \times 10^{-9} = 2.3 \times 10^{-3} \text{ Sv} = 2.3 \text{ mSv}$.

(c) **Meja vnosa** ^{125}I , koncentracija $C = 10^{-8} \mu\text{Ci/mL}$, $\text{DAC} = 10^{-8} \mu\text{Ci/mL}$, $t = 100 \text{ h}$. Delež: $\frac{10^{-8}}{10^{-8}} \times \frac{100}{2000} = 0.05$. Skupna doza $\approx 12.5 \text{ mSv} < 20 \text{ mSv}$, meja **ni** presežena.

8.3 Naloga 3: Zaščita sten v bolnici (metoda iz vaj)

(a) **Dodatna svinčena folija – kontrolna soba** Po izračunu fizika je za kontrolno sobo ($T = 1$) potrebna betonska stena debeline $b = 12 \text{ cm} = 120 \text{ mm}$. Najprej izračunamo transmisijo te betonske stene (sekundarno sevanje, Rad tube R&F, Tabela 10-4). Parametri za beton: $\alpha = 0.03560 \text{ mm}^{-1}$, $\beta = 0.1114 \text{ mm}^{-1}$, $\gamma = 0.6620$.

$$C = 1 + \frac{\beta}{\alpha} \approx 4.129, \quad \alpha\gamma \approx 0.02357 \text{ mm}^{-1}.$$

$$B_{\text{bet}}(120) = [Ce^{\alpha\gamma \cdot 120} - (\beta/\alpha)]^{-1/\gamma} \approx [4.129e^{2.828} - 3.129]^{-1/0.662} \approx 1.76 \times 10^{-3}.$$

To je zahtevana transmisija B_{zaht} .

Sedaj poiščemo potrebno debelino čistega svinca l , ki bi sam dosegel enako transmisijo. Parametri za svinec: $\alpha = 2.272 \text{ mm}^{-1}$, $\beta = 0.1360 \text{ mm}^{-1}$, $\gamma = 0.7184$.

$$C_{\text{Pb}} = 1 + \frac{0.1360}{2.272} \approx 1.0599, \quad \alpha\gamma \approx 1.632 \text{ mm}^{-1}.$$

Enačbo $B_{\text{zaht}} = [C_{\text{Pb}}e^{\alpha\gamma l} - (\beta/\alpha)]^{-1/\gamma}$ rešimo za l :

$$B_{\text{zaht}}^{-\gamma} \approx (1.76 \times 10^{-3})^{-0.7184} \approx 95.3,$$

$$C_{\text{Pb}}e^{1.632l} - 0.0599 = 95.3 \implies e^{1.632l} \approx 90.0, \quad l \approx \frac{\ln 90.0}{1.632} \approx 2.76 \text{ mm}.$$

Obstoječi beton je debel $b_1 = 6 \text{ cm} = 60 \text{ mm}$. Po linearni aproksimaciji (enakomerna porazdelitev ekvivalentnih debelin) iz vaj je dodatna debelina svinca:

$$l_1 = l \left(1 - \frac{b_1}{b}\right) = 2.76 \text{ mm} \times \left(1 - \frac{60}{120}\right) = 2.76 \times 0.5 = 1.38 \text{ mm}.$$

Potrebno je dodati približno 1.4 mm svinčene folije.

(b) Hodnik Za hodnik je $T = 1/5$, zato je zahtevana transmisija petkrat višja:

$$B_{\text{hod}} = 5 \times B_{\text{zaht}} \approx 8.8 \times 10^{-3}.$$

Čisti svinec za to transmisijo:

$$B_{\text{hod}}^{-\gamma} \approx (8.8 \times 10^{-3})^{-0.7184} \approx 30.0,$$

$$e^{1.632 l_{\text{hod}}} \approx \frac{30.0 + 0.0599}{1.0599} \approx 28.4, \quad l_{\text{hod}} \approx \frac{\ln 28.4}{1.632} \approx 2.05 \text{ mm}.$$

Dodatna svinčena folija (ob enaki obstoječi betonski steni):

$$l_1^{\text{hod}} = l_{\text{hod}} \left(1 - \frac{60}{120} \right) = 2.05 \times 0.5 = 1.03 \text{ mm}.$$

Tudi na hodniku je potrebna dodatna zaščita, približno 1.0 mm svinca.

(c) Povečana obremenitev Nov urnik: 3 pacientke/uro, 16 h/dan $\Rightarrow$ tedenska obremenitev se glede na prvotno (2 pac/uro, 8 h/dan) podvoji. Zahtevana transmisija se zato prepolovi ($B_{\text{nov}} = B_{\text{zaht}}/2$). Tudi s polovično transmisijo bi potrebovali debelejši svinec, vendar je že obstoječa kombinacija 6 cm betona + 1.4 mm svinca (oz. 1.0 mm za hodnik) presegla prvotne zahteve, zato bo tudi pri podvojeni obremenitvi **še vedno zadoščala**.

8.4 Naloga 4: Nevtroni

(a) Dozna hitrost 10 MeV nevtronov Podana je vsota $\sum_i N_i \sigma_i = 5.117 \times 10^{21} \text{ cm}^2/\text{kg}$ (vrednost je očitno napačna za nekaj velikostnih redov; pravilna bi bila okrog 10^{-3} – $10^{-2} \text{ cm}^2/\text{kg}$). Kljub temu računamo s podatkom:

$$\dot{D} = \Phi \cdot \left(\sum N_i \sigma_i \right) \cdot \Delta E,$$

kjer je ΔE povprečna deponirana energija na interakcijo. Pri hitrih nevtronih v tkivu prevladuje vodik: $\Delta E \approx 0.5 \times 10 \text{ MeV} = 5 \text{ MeV} = 8.01 \times 10^{-13} \text{ J}$.

$$\Phi = 3000 \text{ n}/(\text{cm}^2\text{s}) = 3.0 \times 10^7 \text{ n}/(\text{m}^2\text{s})$$

(paziti moramo na enote – vsota je v cm^2/kg , fluks v $\text{cm}^{-2}\text{s}^{-1}$, torej):

$$\dot{D} = 3000 \times 5.117 \times 10^{21} \times 8.01 \times 10^{-13} \approx 1.23 \times 10^{13} \text{ Gy/s}.$$

To je fizikalno nemogoče veliko, kar potrjuje napako v podatku. Ob predpostavki, da bi bila vsota npr. $5.117 \times 10^{-3} \text{ cm}^2/\text{kg}$, bi dobili $\dot{D} \approx 1.2 \times 10^{-8} \text{ Gy/s} \approx 0.04 \text{ mGy/h}$. Z $w_R = 5$ (nevtroni 2–20 MeV) bi bila ekvivalentna dozna hitrost okrog 0.2 mSv/h . Ker pravilne vrednosti ni mogoče izračunati brez popravljenega podatka, odgovor ostaja **odvisen od pravilne vsote**.

(b) Debelina svinčenega absorberja Mikroskopski presek $\sigma = 5.13 \text{ b} = 5.13 \times 10^{-24} \text{ cm}^2$. Gostota svinca $\rho = 11.3 \text{ g/cm}^3$, atomska masa $A = 207.21$.

$$N = \frac{\rho N_A}{A} = \frac{11.3 \times 6.022 \times 10^{23}}{207.21} \approx 3.28 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3},$$

$$\Sigma = N\sigma \approx 0.168 \text{ cm}^{-1}.$$

Zmanjšanje na 40 % (transmisija 0.40):

$$0.40 = e^{-0.168 x} \implies x = -\frac{\ln 0.40}{0.168} \approx 5.45 \text{ cm}.$$

Potrebna debelina je približno 5.5 cm svinca.